UNIVERSIDADE DE LUANDA
Instituto de Tecnologias de Informação e Comunicação

INSTITUTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

SISTEMA DE GESTÃO ACADÉMICA E DE REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O INSTITUTO SUPERIOR DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

TRABALHO DE FIM DE CURSO DE LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

AUTOR: MARGARIDA SALLETH DO AMARAL ANDRÉ

Luanda, 2023

UNIVERSIDADE DE LUANDA
Instituto de Tecnologias de Informação e Comunicação

INSTITUTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

SISTEMA DE GESTÃO ACADÉMICA E DE REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O INSTITUTO SUPERIOR DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

TRABALHO DE FIM DE CURSO DE LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

AUTOR: MARGARIDA SALLETH DO AMARAL ANDRÉ

ORIENTADOR: MSc. JOAQUIM DOMINGOS MUSSANDI

Luanda, 2023

MARGARIDA SALLETH DO AMARAL ANDRÉ

SISTEMA DE GESTÃO ACADÉMICA E DE REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O INSTITUTO SUPERIOR DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Projecto de licenciatura apresentado ao Instituto de Tecnologias de Informação e Comunicação da Universidade de Luanda, como requisito para obtenção do título de Licenciada em Engenharia Informática.

Orientador: MSc. Joaquim Domingos Mussandi

Luanda, 2023

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho primeiramente a Deus, por me permitir chegar até aqui depois de uma longa caminhada estudantil, ele foi sempre o meu suporte. A minha família que muito me apoiou e me incentivou a realizá-lo, a todos que sempre acreditaram no meu potencial. Em especial a mim pela entrega, dedicação e pelo esforço para alcançar o que almejei.

AGRADECIMENTOS

A gratidão é um símbolo de humildade e uma virtude inerente ao sucesso.

Primeiramente agradeço a Deus que é o autor da minha existência, gratidão pelo fôlego de vida, pela inteligência, pela força que me deu para buscar o que almejei, pela coragem que me deu para suportar todas as dificuldades durante a minha jornada estudantil que começou em 2017.

Agradeço a toda minha família de modo geral, pelo apoio e incentivo que sempre me concederam. De um modo muito especial a minha mãe Humberta do Amaral, pelo apoio moral, pelo incentivo para continuar sempre e pela escolha de uma área que se tornou hoje uma das minhas paixões.

Ao meu avô, José do Amaral, pelo apoio moral e suporte financeiro para que eu chegasse até a universidade. A minha irmã Denise André, que durante toda a minha existência esteve comigo e apoiou-me em todos os sentidos. Ao meu Pai António André, pelo apoio financeiro para conclusão da minha faculdade.

Aos meus colegas e amigos pelo companheirismo e ajuda durante a caminhada estudantil, em especial ao Carlos Maloza e Wladmiro Oliveira (turma da Núcleo de Desenvolvimento do INSTIC 2019-2020), Rizney Pedro, Carlos Máquina, Goreth Manuel, Nica Katxabala, Nazareth Manuel, Jairo dos Santos, António Micolo, Gabriel Diogo, Nsimba Pedro, Nganzadi Pedro e Turiana Manuel.

Ao meu orientador, Joaquim Mussandi, um ser humano descomunal, mais do que tutor foi um Pai, gratidão pela sua grande disponibilidade em ajudar-me com paciência, dedicação, atenção na estruturação do presente projecto e pelos valiosos conselhos dados durante esta caminhada.

Ao meu ex-líder José Gonçalves, pelos conhecimentos que me forneceu de forma gratuita e incondicional no ramo de programação.

E por último, sem esquecer, ao INSTIC pela oportunidade.

EPÍGRAFE

“Em seu coração o homem planeja o seu caminho,

mas o SENHOR determina os seus

passos ***(Provérbios 16:9)****”.*

“Faça o teu melhor, nas condições que você tem,

enquanto você não tem condições melhores,

para fazer melhor ainda ***(Mário Sérgio Cortella)****”.*

RESUMO

Os sistemas web têm sido um caminho muito frequente para dar soluções aos problemas. Nos dias de hoje, empresas, governos e até mesmo instituições académicas, têm feito recurso a estas plataformas.

No Instituto de Tecnologias de Informação e Comunicação (INSTIC) a gestão académica é realizada com ajuda do Excel e papéis, o que provoca certa lentidão na resposta das solicitações dos utentes e consequentemente na divulgação das pautas, requisição de documentos, que é feita de forma presencial, causando enchente na porta da secretaria académica principalmente no princípio e fim de cada semestre lectivo, épocas que as requisição de serviços cresce exponencialmente, com a inclusão do rupe nestes actos. Os utentes necessitam de uma plataforma web para monitorização do seu percurso académico até obtenção do grau de licenciatura, por forma a fazer inscrições para o exame de acesso, matrículas, gestão de horário, e-mail institucional, realização de eventos na comunidade académica, os serviços de qualidade e estatísticas e outros relacionados.

A presente investigação tem como objectivo realizar avaliação de desempenho do sistema actual e implementar uma nova plataforma web que integre e informatize processos as tarefas descritas acima, de modo a dinamizar o processo de gestão académica e requisição de documentos. Pelo que, apresentamos uma proposta não acabada, porém, funcional que entre várias tarefas apresenta os dados estatísticos da área académica, gestão de matrículas, de inscrições de exame de acesso, de notas, de turmas, de cursos e a requisição de documentos; elementos que permitirá a presença do INSTIC nos principais rastreadores de *webometria*.

Para efectivação desta proposta de solução, utilizou-se a metodologia ágil SCRUM, a arquitetura MVC, como linguagem de modelação UML, o Sistema de Gestão de Bases de Dados *PostgreSQL* e como principal tecnologia de desenvolvimento, os *frameworks NodeJs* e *ReactJs*, fazendo o uso do JavaScript como linguagem de programação, usou-se a vercel e o *elephantSQL* como serviços de hospedagem do sistema e de bases de dados, usou-se também técnicas de programação como *clean code* e TDD. Os testes unitários e provas de caixa preta e caixa branca também foram utilizados para validação do sistema.

Palavras-chave: INSTIC, sistema, gestão-académica, requisição-de-documentos.

ABSTRACT

Web systems have been a very common way to provide solutions to problems. Nowadays, governments, companies and even academic institutions have used these platforms.

At the Institute of Information and Communication Technologies (INSTIC), academic management is carried out with the help of Excel and papers, which causes a certain slowness in responding to user intimidation and consequently in the dissemination of guidelines, document requests, which is done in a face-to-face, causing flooding at the door of the academic secretariat mainly at the beginning and end of each academic semester, times when the request for services grows exponentially, with the inclusion of rupe in these acts. Users interviewed on a web platform to monitor their academic journey until obtaining a degree, in order to register for the entrance exam, enrollment, schedule management, institutional email, holding events in the academic community, quality and statistical services and others related.

The present investigation aims to evaluate the performance of the current system and implement a new web platform that integrates and computerizes the tasks described above, in order to streamline the process of academic management and document requests. Therefore, we present an unfinished but functional proposal that, among several tasks, presents statistical data on the academic area, management of enrollments, entrance exam registrations, grades, classes, courses and document requests; elements that allow INSTIC to be present in the main webometrics trackers.

To implement this solution proposal, the Agile SCRUM methodology was used, the MVC architecture, as a UML modeling language, the PostgreSQL Database Management System and as the main development technology, the NodeJs and ReactJs frameworks, making use of of JavaScript as a programming language, we use vercel and elephantSQL as system and database hosting services, we also use programming techniques such as clean code and TDD. Unit tests and black box and white box tests were also used to validate the system.

Keywords: INSTIC, system, academic-management, document-request.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Representação do fluxo de tarefas utilizando a metodologia SCRUM 11
Figura 2: Modelo conceptual do negócio 14
Figura 3: Diagrama de caso de uso de negócio 16
Figura 4: Diagrama de actividades 19
Figura 5: Diagrama de caso de uso do sistema 25
Figura 6: Diagrama de sequência 29
Figura 7: Tela de login 30
Figura 8: Tela do dashboard 30
Figura 9: Tela do dashboard-balanço diário 31
Figura 10: Dados de pesquisa dos inscritos 31
Figura 11: Lista dos inscritos 32
Figura 12: Mais detalhes sobre os inscritos 32
Figura 13: Formulário de inscrição 33
Figura 16: Formulário de edição 34
Figura 17: Tela que representa a página não encontrada pelo utilizador 35
Figura 18: Telas correspondentes a versão mobile do sistema 37
Figura 19: Diagrama de classes 39
Figura 20: Diagrama entidade relacional 41
Figura 21: Representação do Modelo Vista Controlador (MVC) 43
Figura 22: Representação do padrão singleton 44
Figura 23: Representação do padrão observer 44
Figura 24: Representação do padrão facade 45
Figura 25: Diagrama de classes com estereótipos web de estudantes 46
Figura 26: Diagrama de classes com estereótipos web de matrículas 47
Figura 27: Diagrama de classes com estereótipos web de declaração de estudos 48
Figura 28: Diagrama de componentes 49
Figura 29: Diagrama de implantação do sistema 50
Figura 30: Padrão de codificação back-end 53
Figura 31: Padrão de codificação front-end 53
Figura 32: Código do teste unitário com jest e enzima 59
Figura 33: Resultado do teste unitário 60

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Descrição dos actores de negócio 15
Tabela 2: Descrição dos trabalhadores de negócio 15
Tabela 3: Caso de uso solicitar documentos 16
Tabela 4: Descrição dos actores do sistema 20
Tabela 5: Tabela dos requisitos funcionais do sistema 21
Tabela 6: Tabela dos requisitos não funcionais do sistema 23
Tabela 7: Caso de uso solicitar documentos 26
Tabela 8: Caso de uso gerir solicitações 27
Tabela 9: Descrição dos dispositivos 51
Tabela 10: Descrição dos conectores 51
Tabela 11: Cenário de prova de caixa preta 56
Tabela 12: Inquérito sobre a pesquisa de campo no INSTIC 69

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AUP-Agile Unified Process

DAC-Departamento de Assuntos Acadêmicos

DSDM-Dynamic Software Development Method

EaD-Ensino à Distância

FDD-Feature Driven Development

INSTIC-Instituto de Tecnologias de Informação e Comunicação

MSce -Master of Science

MSF-Microsoft Solutions Framework

OpenUp-Open Unified Process

SBOK-Scrum Body of Knowledge

SIGA-Sistema Integrado de Gestão Académica

XP-Extreme Programming

SGBD-Sistema de Gestão de Base de Dados

AWS-Amazon Web Service

IDE-Integrated Development Environment

UML-Unified Modeling Language

TDD-Test Driven Development

IES-Instituição de Ensino Superior

MVC-Model View Controller

HTTP-Hypertext Transfer Protocol

CBD-Desenvolvimento Baseado em Componentes

TDD-Test Driven Development

GOF-Gang of Four

ÍNDICE

INTRODUÇÃO 1
Situação Problemática 2
Problema Científico 2
Objecto de Estudo 3
Campo de Acção 3
Objectivos 3
Objectivo Geral 3
Objectivos específicos 3
Tarefas de Investigação 3
Ideia a defender ou hipóteses 3
Métodos de Investigação 4
CAPÍTULO 1: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 5
1.1-Introdução 5
1.2-Conceitos Associados ao Objeto de Estudo 5
1.2.1-Sistema 5
1.2.2-Sistemas de Informação 6
1.2.3-Gestão 6
1.2.4-Documentos 7
1.3-Estado da Arte 7
1.3.1-Nível Nacional 7
1.3.2-Nível Internacional 8
1.3.3-Valorização dos sistemas estudados 9
1.4-Metodologias Utilizadas 9
1.4.1-Metodologias de processo de software 9
1.5-Ferramentas Utilizadas Para o Desenvolvimento da Solução 11
1.6-Conclusões Parciais 12

CAPÍTULO 2: CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA 13
2.1-Introdução 13
2.2-Objecto de automação 13
2.3-Modelação do negócio 13
2.3.1-Modelo conceptual ou domínio (Descrição do negócio) 14
2.3.2-Actor de negócio 14
2.3.3-Trabalhador de Negócio 15
2.3.4- Diagrama de Casos de Uso do Negócio 15
2.3.5-Descrições dos Casos de Uso de Negócio 16
2.3.6-Diagrama de Actividades 18
2.4-Modelação do sistema 19
2.4.1-Actores do Sistema 19
2.4.2-Requisitos funcionais 20
2.4.3-Requisitos Não Funcionais 23
2.4.4-Diagrama de Casos de Uso do Sistema 24
2.4.5-Descrição dos Casos de Uso do Sistema 26
2.4.6-Diagrama de Sequência 29
2.5-Protótipo de Interface 29
2.6-Conclusão Parcial 37
CAPÍTULO 3: CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA 38
3.1-Introdução 38
3.2-Diagrama de classes 38
3.3-Análise e desenho da Base de Dados 40
3.4-Arquitetura de Sistema e Padrão de Desenho Utilizado 42
3.4.1- Padrões Arquitetônicos 42
3.4.2-Padrões de Desenho 43
3.5-Diagramas de classes com estereótipos UML para Web 45

3.6-Diagrama de componentes 48
3.7-Modelo de Implementação 49
3.7.1-Descrição do modelo de implantação do sistema 51
3.8-Padrão de Codificação 51
3.9-Validação do Sistema 53
3.9.1- Tipos de provas 54
3.9.2-Aplicação das provas 54
3.9.3-Resultado das provas 60
3.10-Conclusões Parciais 60
CONCLUSÃO 62
SUGESTÕES E DESAFIOS FUTURO 63
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 64
ANEXOS 69

INTRODUÇÃO

Nos últimos tempos, as organizações têm experimentado o processo de transformação digital que vem a integrar cada vez mais as actividades realizadas nelas.

A transformação digital visa utilizar a tecnologia a serviço das empresas, instituições académicas e da sociedade em si. Isto tem possibilitado o surgimento de novas soluções, que atenuam e resolvem problemas tradicionais com mais praticidade, eficiência no tempo de resposta e eficácia nos resultados, tornando a comunicação mais rápida e assertiva, integrando sectores, tornando as equipas mais sintonizadas e colaborativas, aceder informações completas de maneira mais plural, automatizar processos e diminuir a burocratização, favorecer as tomadas de decisão através do suporte com dados, melhorar a interação com os utentes por meio de canais mais instantâneos e facilitar a análise de desempenho graças a essas ferramentas de gestão modernas (Fia Business School, 2021).

As tarefas de gestão académica são de grande responsabilidade e o processo de requisição de documentos de instituições académicas estão agregadas a elas; envolvem diversas informações e actividades, as quais é preciso analisar para descobrir a melhor forma de gerir esses processos.

As instituições académicas têm sido alvo de diversas discussões na atualidade, entre essas temáticas estão às formas de gestão que alcançam maior autonomia e legitimidade; É fundamental que a eficiência esteja presente em todas as etapas do processo de modernização (Fia Business School 2021).

O Instituto de Tecnologias de Informação e Comunicação (INSTIC) da Universidade de Luanda é convidado a participar e torna-se numa das instituições académicas que acompanha esta evolução, agregando as tarefas da secretaria académica, professores e estudantes, nas práticas e dinâmicas actuais, sobretudo quando um estudante requerer documento à secretaria académica, ou no processo de gestão das informações académica desta unidade orgânica como um todo.

Situação Problemática

Em Angola existem aproximadamente **100** Instituições de Ensino Superior (IES), dentre elas **31** são públicas, **69** são privadas e um determinado número público-privadas[1] na maioria destas instituições existe necessidade de suportes tecnológicos para melhor acompanhamento da gestão académica e requisição de documentos. INSTIC é uma instituição de ensino superior pública angolana, Unidade Orgânica da Universidade de Luanda, criada pelo Decreto Presidencial nº 285/20, de 29 de Outubro, Série I (Presidente da República, 2020). Está sedeada no bairro dos CTT's km 7 Distrito Urbano do Rangel, Município de Luanda. Actualmente a gestão académica é feita com aplicações informáticas *standalone* com suporte a um sistema simi-automático, o que torna lento os processos de gestão académica e de requisição de documentos, devido a falta de um mecanismo eficiente para gestão de pautas, turmas, disciplinas, inscrições, matrículas, pagamentos de emolumentos, fazendo com que haja diminuição na produtividade de trabalho diariamente.

Existe, por um lado, as pilhas de papéis que podem sofrer deterioração com tempo e a consequente perda dessas informações, tais como recibos de pagamentos; por outro lado, o tratamento inadequado dos papéis agride o ambiente, o que vai contra as políticas ambientais ratificadas pelo governo de Angola, criada pelo Decreto Presidencial nº 117/20, de 22 de Abril, Série I (Presidente da República, 2020)

Por fim, existe a requisição de documentos como declaração de notas, histórico de notas, transferência escolar, rupes e outros. Esta requisição é feita de forma presencial, o que muita das vezes causa enchentes frente a porta da secretaria e é pouco elegante na experiência do utente.

Problema Científico

Dada esta situação problemática, originou-se o seguinte problema:

- Como dinamizar o processo de gestão académica e requisição de documentos no INSTIC?

[1] Os números não foram encontrados, porém as instituições público-privadas existem.

Objecto de Estudo

O processo de gestão académica e a requisição de documentos.

Campo de Acção

A Informatização no processo de gestão académica e a requisição de documentos no INSTIC.

Objectivos

Objectivo Geral

Propor um Sistema de Gestão Académica e Requisição de Documentos para o INSTIC.

Objectivos específicos

- Realizar um levantamento sobre o funcionamento da gestão académica e da requisição de documentos no INSTIC;
- Analisar os sistemas de gestão académica e de requisição de documentos ao nível nacional e internacional;
- Desenhar o sistema de gestão académica e de requisição de documentos;
- Implementar o sistema de gestão académica e de requisição de documentos;
- Realizar testes e validações do sistema.

Tarefas de Investigação

1. Revisão de documentos e entrevistas aos funcionários do INSTIC;
2. Realização de uma análise do sistema de gestão académica e de requisição de documentos no âmbito nacional e internacional;
3. Caracterização da metodologia, das ferramentas e tecnologias de desenvolvimento do sistema;
4. Identificação dos requisitos funcionais e não funcionais que dão solução ao problema de investigação;
5. Desenvolvimento do sistema de gestão académica e de requisição de documentos;
6. Realização de testes, a fim de validar o comportamento do sistema.

Ideia a defender ou hipóteses

Como solução, pretende-se desenvolver uma ferramenta tecnológica, que vai auxiliar no processo de gestão académica e de requisição de documentos. De maneira que haja:

- Mais comodidade na requisição/solicitação dos serviços;
- Redução de enchentes frente a porta da secretaria académica;
- Articulação simplificada da informação entre os utilizadores do sistema, de acordo com o seu nível de privilégio;
- Gestão cômoda das informações académicas;
- Aumento na produtividade diária;
- Redução da utilização de papel e aumento de hábitos sustentáveis;
- Consistência no armazenamento de dados;
- Menos poluição ambiental;
- Maior performance nas respostas das tarefas rotineiras;
- Disponibilidade dos dados.

Métodos de Investigação

Para a materialização desta pesquisa, realizada a revisão da literatura relacionada ao tema em abordagem, que permitiu o planeamento das etapas subsequentes como o levantamento dos requisitos (funcionais e não funcionais), a **entrevista**, o **inquérito** aos funcionários da secretaria académica do INSTIC e a **observação**, que permitiram-nos fazer a modelação conceptual e a transformação desses modelos em outros artefactos resultantes no sistema de gestão académica que documentamos.

O presente trabalho, além das conclusões, sugestões e desafios futuro, referências bibliográficas, anexos e glossário de termos, está composto por quadro capítulos, descritos a seguir:

Capítulo 1 - Fundamentação teórica: neste capítulo, aborda-se sobre diferentes conceitos relacionados ao sistema, o estado da arte, as metodologias utilizadas, algumas soluções já existentes bem como as ferramentas e tecnologias usadas para a construção do sistema.

Capítulo 2 - Características do sistema: neste capítulo, se definem as funcionalidades do sistema, o modelo de negócio e os diagramas como artefactos do sistema. Identificam-se os requisitos funcionais e não funcionais, a representação dos primeiros em forma de diagramas de casos de uso. Se especificam os padrões utilizados, assim como as características fundamentais como parte do desenho, gerando um grupo de artefactos.

Capítulo 3 - Desenho e implementação do sistema: neste capítulo, se abordam aspectos relacionados com o desenho e implementação do sistema a base da arquitetura de desenvolvimento de software, o diagrama de classes, diagrama de interação , é apresentado também o modelo de desenvolvimento. E por último, é feita a validação do sistema, onde documentam-se as provas do sistema, realizam-se provas do sistema para verificar se responde a um funcionamento correcto e garantir a confidencialidade e detectar possíveis falhas no sistema.

CAPÍTULO 1: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

1.1-Introdução

Neste capítulo são apresentados os principais conceitos que constituem a base teórica da investigação dos sistemas de gestão académica e requisição de documentos existentes. Também são apresentadas a metodologia, as tecnologias e as ferramentas adoptadas para o desenvolvimento destes sistemas.

1.2-Conceitos Associados ao Objeto de Estudo

Para uma boa compreensão, a seguir expomos os principais conceitos relacionados com o marco teórico da investigação com o objectivo de abordar distintos pontos de vista e assumir uma posição a respeito.

1.2.1-Sistema

Um sistema pode ser definido como a composição de várias partes que devem funcionar como um todo (Tone, 2022). Para Chiavenato, o sistema é um conjunto de elementos dinamicamente relacionados entre si, formando uma actividade para atingir um objectivo, operando sobre entradas e fornecendo saídas processadas (Chiavenato, 2014).

Dentro de um sistema, os próprios elementos e o relacionamento entre eles, determinam como o sistema funciona (Stair e Reynolds, 2012). Neste caso, podemos dizer que um sistema é um conjunto ordenado de elementos que se encontram interligados e que interagem entre si. Pois, um conjunto de elementos sem interação entre eles, de nenhuma maneira pode ser considerado como um sistema.

1.2.2-Sistemas de Informação

Um sistema de informação, é um conjunto de componentes inter-relacionados que trabalham juntos para oferecer suporte a operações de negócios fundamentais, relatórios e vizualização de dados, análise de dados, tomada de decisões, comunicações e coordenação dentro de uma organização (Stair et al., 2021).

Indivíduos e organizações utilizam sistemas de informação baseados em computador todos os dias, para realizar uma ampla gama de tarefas relacionadas ao trabalho e a actividades da vida diária. Isso inclui o processamento das transações fundamentais para administrar um negócio, comunicar-se com outros funcionários, clientes, parceiros de negócios e outros recursos.

Apesar de, aparentemente, os diversos tipos de sistemas de informação poderem parecer muito diferentes, todos eles são constituídos pelos seguintes elementos:

- **Conjunto de dados**: factos de qualquer tipo;
- **Armazenamento de dados**: num computador, num servidor ou memória dum indivíduo;
- **Manipulação de dados**: recolha, agregação, decomposição e interpretação;
- **Apresentação da informação**: disponibilidade na forma mais ajustada a cada situação (indivíduos diferentes, podem ter necessidade de que os mesmos dados sejam estruturados de formas diversas, para que neles reconheçam a informação).

1.2.3-Gestão

A gestão é definida como um processo estruturado de forma a possibilitar a produção de bens e serviços com o empenho dos membros da organização (Reis, 2020). Segundo Schultz, a gestão é um conjunto de práticas e de actividades fundamentadas sobre certo número de princípios que visam uma finalidade. Podemos dizer ainda que gestão é a ação e o efeito de administrar ou dirigir um determinado negócio, portanto através de uma gestão se desenvolverão uma diversidade de diligências que levarão ao cumprimento do objectivo traçado, de um negócio (Schultz, 2016). Já a Gestão Académica, em seu sentido amplo, é o conjunto de processos destinados a gerir a qualidade do ensino e aprendizagem de uma instituição de educação (Saraiva Educação, 2020). Para o mesmo autor (ibidem), em sentido estrito, a gestão académica é responsável por organizar todos os processos relacionados à secretaria académica da instituição, como matrículas e gestão de documentos. As principais actividades, nessa acepção, são:

- Manutenção do cadastro atualizado dos professores e suas titulações;
- Definição do processo selectivo e as formas de captação de alunos Ensino à Distância (EaD) e presencial;
- Validação dos documentos dos alunos e seus respectivos cursos;
- Preparação e acompanhamento do sistema para o uso dos diários de classe pelos docentes;
- Criação do calendário acadêmico integrando processos gerenciais administrativos e pedagógicos;
- Realização das demandas legais da instituição;
- Emissão de documentos oficiais

1.2.4-Documentos

Desde que as sociedades se tornaram complexas o suficiente para se valer apenas da comunicação oral, documentos tem desempenhado um importante papel no contexto das actividades humanas.

A definição clássica de documento de arquivo diz que "é um documento que, independentemente da sua data, forma ou suporte físico, foi criado ou recebido por um único indivíduo, ou por uma organização num determinado momento, no decurso de, e para a execução das suas actividades habituais", (Torres e Almeida, 2013).

Um documento pode ser entendido como "instrumento de cultura, instrumento de conhecimento e fixação da realidade, mensagem no processo de informação documental e fonte de conhecimento científico".

1.3-Estado da Arte

A seguir, se expõem algumas das soluções existentes que facilitam as informações referentes ao processo de gestão académica e de requisição de documentos no âmbito internacional e nacional, onde permitirá conhecer as características dos sistemas.

1.3.1-Nível Nacional

Nacionalmente foram encontrados quatro (4) sistemas que fazem a gestão académica de IES com diferentes recursos, os mesmos são o SGA-Piaget, UniGest, Digital e Ngangu.

O **SGA-Piaget** visa gerir tarefas académicas de forma otimizada e segura, a fim de obter informações consistentes para o nível operacional e administrativo (SGA-PIAGET, 2023).

O sistema registra as actividades de gestão académica. O presente módulo está dividido por: **Ingressos** (processos e candidaturas), **Secretaria Académica** (cursos, ramos e disciplinas) e **gabinete de sumários** (calendário acadêmicos, planos de ocorrência e turmas).

Quanto a **UniGest** (Gestão universitária)**,** é um software 100% web intuitivo, acessível e flexível para integrações com outros softwares. Um software 100% angolano, suas principais funcionalidades são: relatórios, mapas e gráficos estatísticos diários, semanais, mensais e anuais (UNIGEST, 2023); Tem a possibilidade de integração com outros sistemas (mediante orçamento); Possibilidade de integração com o sistema de emissão de cartões PVC (mediante orçamento);

1.3.2-Nível Internacional

Internacionalmente foram encontrados dois (3) sistemas que fazem a gestão académica em diferentes módulos e recursos, os mesmos são o SIGA, Unimestre e o Delta.

O **Sistema Integrado de Gestão Académica** (SIGA) é um sistema que apoia no processo de gestão académica, no controlo de unidades de ensino, cursos, turmas, planos curriculares, documentos, cadastros de alunos, registos académicos, informações de professores e diários de classe, relatórios, declarações e certificados, repositório institucional para gestão e armazenamento de documentos no acervo digital Académico, agregação de Artigos científicos, dissertação, livros, capítulos de livro, documentos relacionados a uma conferência. Igualmente os exames de Acesso com suporte de múltiplos regimes de candidatura e contingentes, personalização de acordo os critérios da instituição; tem ainda o módulo de Recursos Humanos, registo de docentes e funcionários administrativos, registo de ponto e hora extra, registo de adiantamento, subsídios e descontos, relatórios e estatísticas predefinidos e parametrizáveis. A gestão da comunicação com os estudantes e funcionários por meio de envio de SMS e e-mail; e, por fim, a área financeira (SIGA, 2023).

Quanto a **Unimestre**, este é um sistema completo para a gestão académica integrada para as instituições de ensino. Os seus recursos são: cursos e turmas, planos curriculares, cadastro de pessoas, acervo digital académico, matrículas e equivalências, consulta pública de diplomas, professores e disciplinas, planilha de matrículas, prazos do diário,

histórico anterior do estudante, ficha individual do aluno. Entre os seus módulos estão também a gestão financeira, portal *online* e a aplicação integrada (Unimestre, 2023).

E por fim, o sistema de gestão académica **Delta SGE,** é um software de gestão escolar que integra o sector académico, pedagógico e financeiro. O seu alvo são: creches e escolas de educação infantil, escolas de ensino fundamental I e II, e escolas de ensino médio (DELTA, 2018).

1.3.3-Valorização dos sistemas estudados

Uma vez analisadas cada uma das soluções existentes, constatou-se que as mesmas apesar de apresentarem funcionalidades úteis, não satisfazem todas as necessidades e que de forma geral:

- Não cumprem com todos requisitos desejados;
- Os sistemas estudados como o SIGA, Delta SGE e Unimestre são proprietários;
- O SGA-PIAGET, o SIGA e o Delta SGE, são sistemas de gestão académica, porém, não permite que os estudantes tenham seu próprio perfil para realizar actividades como: requisição de documentos, ver pautas, armazenar seus documentos após fazer requisição. O que torna o sistema pouco abrangente para a ideia proposta para este projecto;
- Em suma, os sistemas não cumprem com todas regras de negócio usadas pelo INSTIC.

1.4-Metodologias Utilizadas

A seguir é feita uma descrição daquilo que são metodologias de desenvolvimento de software e como elas podem influenciar no desenvolvimento de um software, é feita uma comparação entre os principais grupos de metodologias. Desta feita, é caracterizada a metodologia seleccionada para o desenvolvimento do presente trabalho.

1.4.1-Metodologias de processo de software

O uso de uma metodologia para desenvolver um sistema, é o ponto chave para o sucesso do projecto. Metodologia pode ser definida como “uma série de métodos e técnicas”, onde método se refere a “procedimentos sistemáticos”, (Cockburn, 2006).

Um processo ou metodologia de desenvolvimento de software, consiste em um conjunto de actividades e resultados associados que auxiliam na produção de uma aplicação (Oliveira, 2018).

Sendo assim, podemos definir uma metodologia de projectos como sendo um padrão de implantação, desenvolvimento e uso de ferramentas para executar um projecto.

Nas últimas décadas as metodologias têm evoluido de maneira significativa, permitindo assim o sucesso ou o fracasso de muitos softwares desenvolvidos para diversas áreas. Densevolver softwares de alta qualidade depende das actividades que convém a sua construção, a seleção da metodologia mais adequada para o desenvolvimento de um determinado software é um papel muito importante, a seleção correta é fundamental para a planificação, gestão, controlo e avaliação de forma sistemática, o que garante grandes probabilidades de sucesso.

Atualmente existem dois tipos de metodologias para o desenvolvimento de software, que são as **metodologias tradicionais ou pesadas** e as **metodologias ágeis ou leves**. a metodologia tradicional tem como principal característica a documentação total do software antes de sua implementação e não são acessíveis a mudanças ao longo da produção. Enquanto que a metodologia ágil foca-se no planejamento de tudo que será realizado do início ao fim do projecto, aqui se prevê desde o início tudo que vai acontecer ao longo da caminhada do projecto (Pressman e Maxim, 2016).

Metodologias Ágeis

Em essência, as metodologias ágeis foram desenvolvidas com o objectivo de vencer as fraquezas percebidas nas metodologias pesadas (Pressman, 2010).

As metodologias ágeis estão mais focadas no factor humano, sua base está na simplificação sem renunciar as práticas essenciais que asseguram a qualidade do software, em metodologias agéis a habilidade está em focar-se mais nas mudanças que podem surgir durante o desenvolvimento de software do que seguir estritamente um plano.

No entanto, depois de estudar-se as duas metodologias, decidiu-se utilizar a metodologia ágil para o presente trabalho, visto que é a que melhor se adapta a realidade do projecto

Existe uma variedade de metodologias ágeis, dentre elas estão: XP, MSF, SCRUM, FDD, OnpenUp, Crystal, AUP, DSDM. Dentro da metodologia ágil, seleccionamos a metodologia

ágil **Scrum**, que é uma metodologia de software baseada no **SBOK Guide,** guia para conhecimento do SCRUM, onde encontra-se as melhores práticas do Scrum que ajudam no desenvolvimento de um software e a realizar um produto de alta qualidade de uma forma eficiente. O Scrum é uma metodologia de adaptação, interatividade, rapidez, flexibilidade e eficiência, projectada para fornecer um valor significativo de forma rápida durante todo projecto (Satpathy, 2017). É a metodologia ágil mais popular para gestão de projectos e desenvolvimento de produtos, é conhecido também como um framework simples para gerir projectos complexos.

Na Figura 1, que se segue, mostra-se a estrutura do fluxo de tarefas do presente trabalho utilizando a metodologia SCRUM.

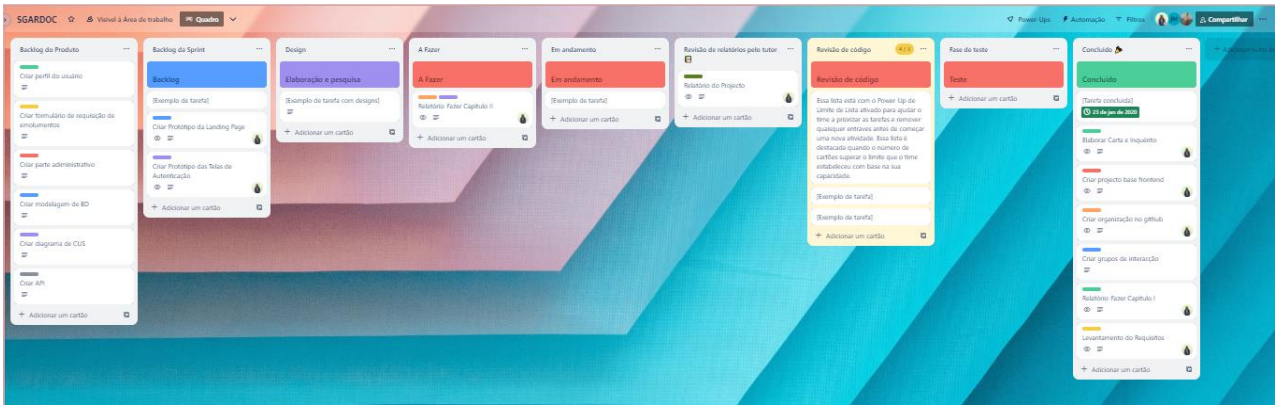


Figura 1: *Representação do fluxo de tarefas utilizando a metodologia SCRUM*

1.5-Ferramentas Utilizadas Para o Desenvolvimento da Solução

A seguir, se descrevem as principais ferramentas e tecnologias que foram utilizadas para o desenvolvimento deste projecto.

A linguagem de programação utilizada é o *JavaScript* (JS), usado em páginas web mais tradicionais, fornecendo diferentes maneiras de criar interatividade com o utilizador. É uma linguagem de programação leve, interpretada e baseada em objetos com funções de primeira classe, mais conhecida como a linguagem de script para páginas Web, e funciona tanto para o servidor como o cliente (Haverbeke, 2018).

Usou-se o *TypeScript* como pré-processador do código JavaScript, para definição da tipagem de dados durante o desenvolvimento do sistema (Adriano, 2021).

A par da linguagem de programação utilizaram-se frameworks, designadamente: *ReactJS*, biblioteca *JavaScript* para construir interfaces de utilizador (Nawaz, 2023), o *NodeJS,* plataforma para construir de forma rápida e fácil aplicações de rede escaláveis (Moraes, 2021). *CoreUI* para *ReactJS*, biblioteca de componentes de UI de código aberto (CoreUI, 2023), o PostgreSQL como Sistema de Gestão de Bases de Dados (SGBD), (Fernandes, 2020).

O gestor de tarefas adoptado durante o processo de desenvolvimento do presente projecto é o *Trello*, que permitia o monitoramento das actividades que componham as tarefas pelo orientador em tempo real (Matos, 2023). O *Visual Paradgm* serviu para a modelagem do diagrama de negócio, sistema, componentes, implementação e sequência (Sundara, 2013). O *VsCode* como editor do código fonte (Code, 2023). O *Git* e *Github* para controle de versionamento de código dentro do sistema (front-end e back-end), (Aquiles e Ferreira, 2014).

A plataforma de hospedagem *Vercel*, serviu para hospedar o sistema de gestão académica e de requisição de documentos, permitindo que o sistema seja acessível em qualquer lugar, com ajuda de um dispositivo (telemóvel, tablet ou computador) e internet.

Usou-se o *ElephantSQL* como serviço de hospedagem de base de dados *PostgreSQL*, com intuito de permitir a gerência de tarefas administrativas do *PostgreSQL*, como instalação, atualizações para a versão estável mais recente e gestão de backup.

1.6-Conclusões Parciais

O estudo dos principais conceitos que constituem a base teórica do tema, permitiu ter um melhor conhecimento sobre o objecto de estudo, o funcionamento dos sistemas de gestão académica e requisição de documentos, escolher as tecnologias, *frameworks*, e demais ferramentas utilizadas.

CAPÍTULO 2: CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA

2.1-Introdução

Este capítulo é responsável em definir as funcionalidades do sistema, o modelo de negócio e os diagramas para uma boa compreensão, se determinam os requisitos funcionais e não funcionais, se modela o sistema e se identificam os casos de uso com seus respectivos diagramas para conhecer as funcionalidades do sistema.

2.2-Objecto de automação

A **automação** é um dos processos mais utilizados para a facilitação de inserção dos recursos tecnológicos. Através dessa tecnologia, são utilizadas ferramentas para soluções tecnológicas com o objectivo de optimizar e tornar simples os processos internos, além de diminuir os custos operacionais.

O processo de gestão académica agrega muita complexidade, tem sido custoso e demorado manipular tal processo de forma manual. O sistema proposto, vai automatizar o processo de gestão académica e de requisição de documentos do INSTIC, com a finalidade de melhorar, optimizar todas as actividades e processos voltados as requisições e gestão de documentos, matrículas, pautas, turmas, inscrições de exame de acesso, estudantes, professores, comprovativos de pagamento e anúncios.

Para concepção do sistema proposto foi usado o conceito de **Front-end** e **Back-end**.

O **Front-End** é a primeira camada com o qual os utilizadores vão deparar-se ao aceder o sistema. O Front-End é onde se encontra a interface de navegação do sistema, como o design da página, os formulários de contacto, links e botões de navegação.

O **Back-End** é o nível de programação que envolve a base de dados, que é responsável pelo armazenamento das informações do sistema, como os dados dos estudantes, professores, matrículas, turmas cadastradas no sistema.

2.3-Modelação do negócio

A seguir se faz a modelação do negócio, para mostrar como o negócio funciona, determinar os actores do negócio, trabalhadores do negócio e explicar detalhadamente o papel que desempenham no negócio, se mostra também os casos de uso de negócio e as suas respectivas descrições.

2.3.1-Modelo conceptual ou domínio (Descrição do negócio)

Modelo de Domínio é a representação visual das classes conceptuais ou objectos do mundo real em um domínio de problema, deve representar a compreensão da informação que o sistema vai gerenciar (Cecília e Baranauskas, 2022).

Também podemos dizer que o modelo conceptual ou modelo de domínio, é um conjunto de suposições baseadas no mundo real, que indicarão as regras de negócio de um sistema. Esta etapa independentemente da escolha de tecnologias e protótipos ajuda no entendimento dos processos. Portanto, modelo conceptual é a descrição do sistema proposto na forma de um conjunto de ideias e conceitos integrados.

Na Figura 2, é feita a ilustração das classes conceptuais significativas. É uma representação de conceitos ou objectos, associados ao Sistema de Gestão Académica e de Requisição de Documentos Para o INSTIC.

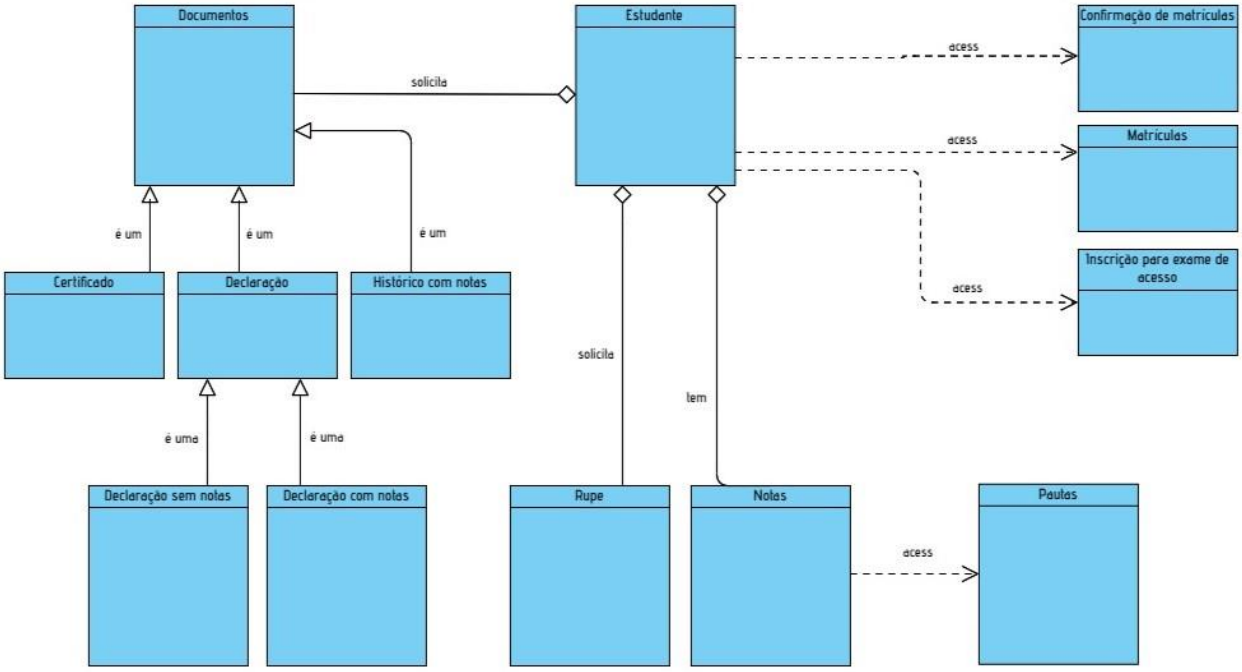


Figura 2: *Modelo conceptual do negócio*

2.3.2-Actor de negócio

Os actores de negócio representam uma pessoa ou um grupo de pessoas que tem relação indirecta com o processo de uma determinada organização (Mueras, 2011).

Assim sendo, os actores de negócio intervenientes nesta pesquisa são:

Tabela 1: Descrição dos actores de negócio

Actores de Negócio	Descrição
Estudante	É o indivíduo cujas funções dentro do Instituto Superior de Tecnologias de Informação e Comunicação, são de fazer inscrição para exame de acesso, matrículas, confirmação de matrícula, solicitar rupe, solicitar documentos, pagar propinas e de consultar os anúncios da instituição.

2.3.3-Trabalhador de Negócio

Representa uma pessoa ou software que trabalha dentro do negócio, interage com outros funcionários de negócio, manipula entidades de negócio para realizar um caso de uso de negócios. Ou seja, os trabalhadores de negócio têm uma relação directa com o processo de uma determinada organização (Mueras, 2011).

Assim sendo, os trabalhadores de negócio intervenientes nesta pesquisa são:

Tabela 2: *Descrição dos trabalhadores de negócio*

Trabalhadores de Negócio	Descrição
Professor	Funcionário da instituição, suas funções além de leccionar é de fazer a gerência da turma e pautas na disciplina em que ele lecciona.
Secretaria	É parte integrante da instituição, constituída por diversos funcionários, a secretaria é responsável pela gerência de matrículas, professores, estudantes, turmas, documentos, exames de acesso, rupes e dos comprovativos de pagamento da instituição

2.3.4- Diagrama de Casos de Uso do Negócio

Na engenharia de software, caso de uso de negócios é uma sequência de ações realizadas em um negócio, que produz um resultado de valor observável para um actor individual do negócio. Um caso de uso de negócios define um conjunto de instâncias de casos de uso de negócios (Debastiani, 2015).

Na Figura 3, se mostra um diagrama de caso de uso de negócio, onde aparece o actor

Caso de Uso	Solicitar Documentos
Actores	Estudante
Trabalhadores	Secretaria
Resumo	O caso de uso inicia quando o estudante chega na instituição com o propósito de fazer a solicitação de um determinado documento.
Fluxo normal de eventos	

de negócio que é o candidato a intervir no negócio.

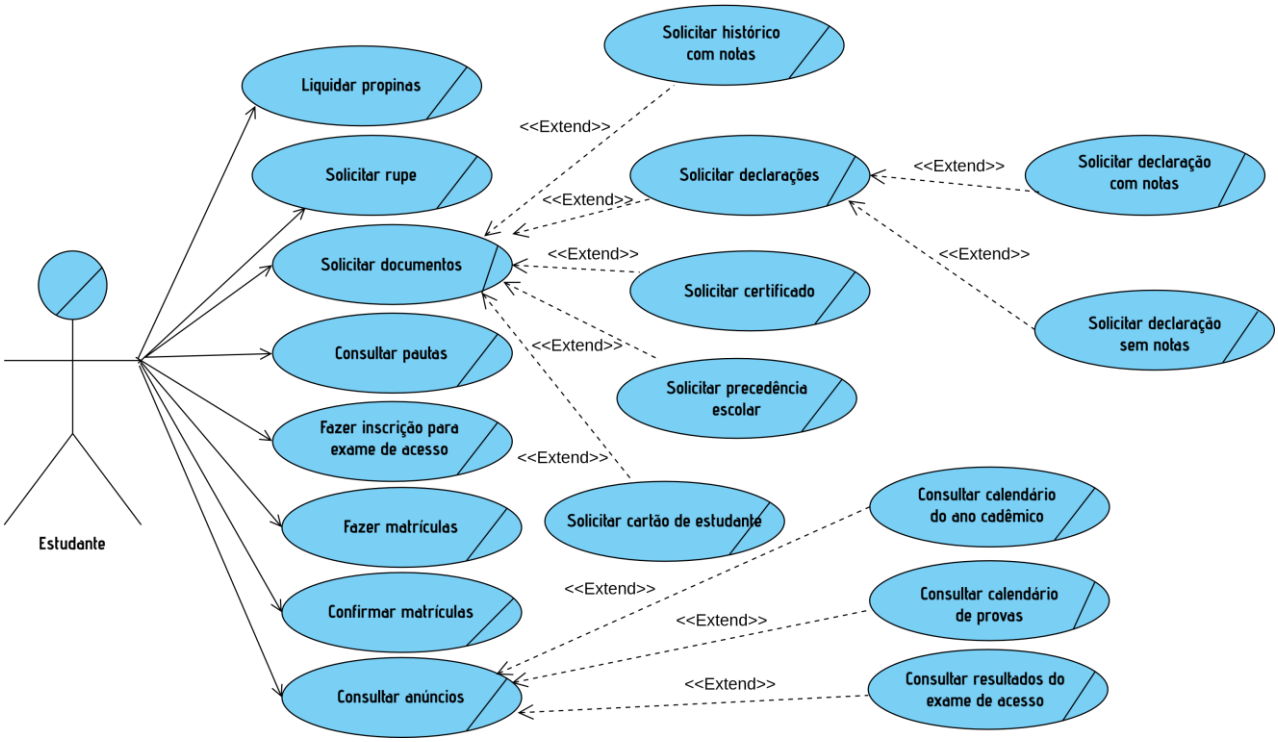


Figura 3: *Diagrama de caso de uso de negócio*

2.3.5-Descrições dos Casos de Uso de Negócio

Para um melhor entendimento, se descreve o caso de uso mais significativo no negócio, neste caso o caso de uso **Solicitar Documentos.**

Caso de Uso Solicitar Documentos

Tabela 3: *Caso de uso solicitar documentos*

Estudante	**Secretaria**
1.O estudante chega na instituição e dirige-se a secretaria para fazer a solicitação de um determinado documento.	**2.**A secretaria pede o número do bilhete de identidade e o grau acadêmico do estudante para

	validar seus dados antes de emitir uma nota de liquidação.
	3.Apôs a secretaria comprovar que tudo em ordem através da validação, a secretaria emite a nota de liquidação, passando o rupe de acordo ao custo do documento e faz a entrega ao estudante.
4. O estudante sai da instituição e dirige-se à um banco mais próximo de si, para fazer o pagamento do documento, de acordo ao rupe e o valor do documento que lhe é passado.	
5.O estudante regressa a secretaria da instituição e faz a entrega da nota de liquidação, juntamente com o comprovativo de pagamento do documento.	**6.**A secretaria recebe a nota de liquidação e o comprovativo de pagamento e faz a validação dos mesmo.
	7.A secretaria faz a entrega de um exemplar, dependendo do tipo de documento, para que o estudante preencha com suas informações pessoais e académicas.
8.O estudante preenche um formulário e faz a entrega à secretaria, naqueles mesmos instantes.	**9.**A secretaria faz a validação dos dados preenchidos e em seguida entrega um folheto de comprovativo da solicitação do documento ao estudante.
10. O estudante recebe o comprovativo da solicitação e retira-se da secretaria.	

Fluxo Alternativo de Eventos	
O estudante não consta na base de dados da instituição, de acordo ao número do bilhete e ao grau acadêmico que lhe é solicitado antes de emitir a nota de liquidação.	
Estudante	**Secretaria**
	11.A secretaria pede o número do bilhete de identidade e o grau acadêmico do estudante para validar seus dados antes de emitir uma nota de liquidação.
	12.A secretaria não encontra o estudante na base de dados da instituição, pelos dados solicitados (BI e o grau acadêmico). Então, a secretaria não emite a nota de liquidação com o rupe e o valor a ser pago pelo documento.
	13.A secretaria notifica ao estudante e haverigua a situação.

14. Estudante aguarda por resposta.	

2.3.6-Diagrama de Actividades

Um diagrama de actividade é essencialmente um gráfico de fluxo, mostrando o fluxo de controle de uma actividade para outra (Pantoja, 2016).

Diagramas de actividades ajudam a unir as pessoas das áreas de negócios e de desenvolvimento de uma organização para entender o mesmo processo e comportamento.

Uma atividade é uma execução não atômica em andamento em uma máquina de estados e acabam resultando em alguma acção, formada pelas computações atômicas executáveis que resultam em uma mudança de estado do sistema ou o retorno de um valor.

A seguir, na Figura 4, se mostra o diagrama de actividades, onde se descreve um dos casos de uso mais significativo do negócio **Solicitar Documentos.**

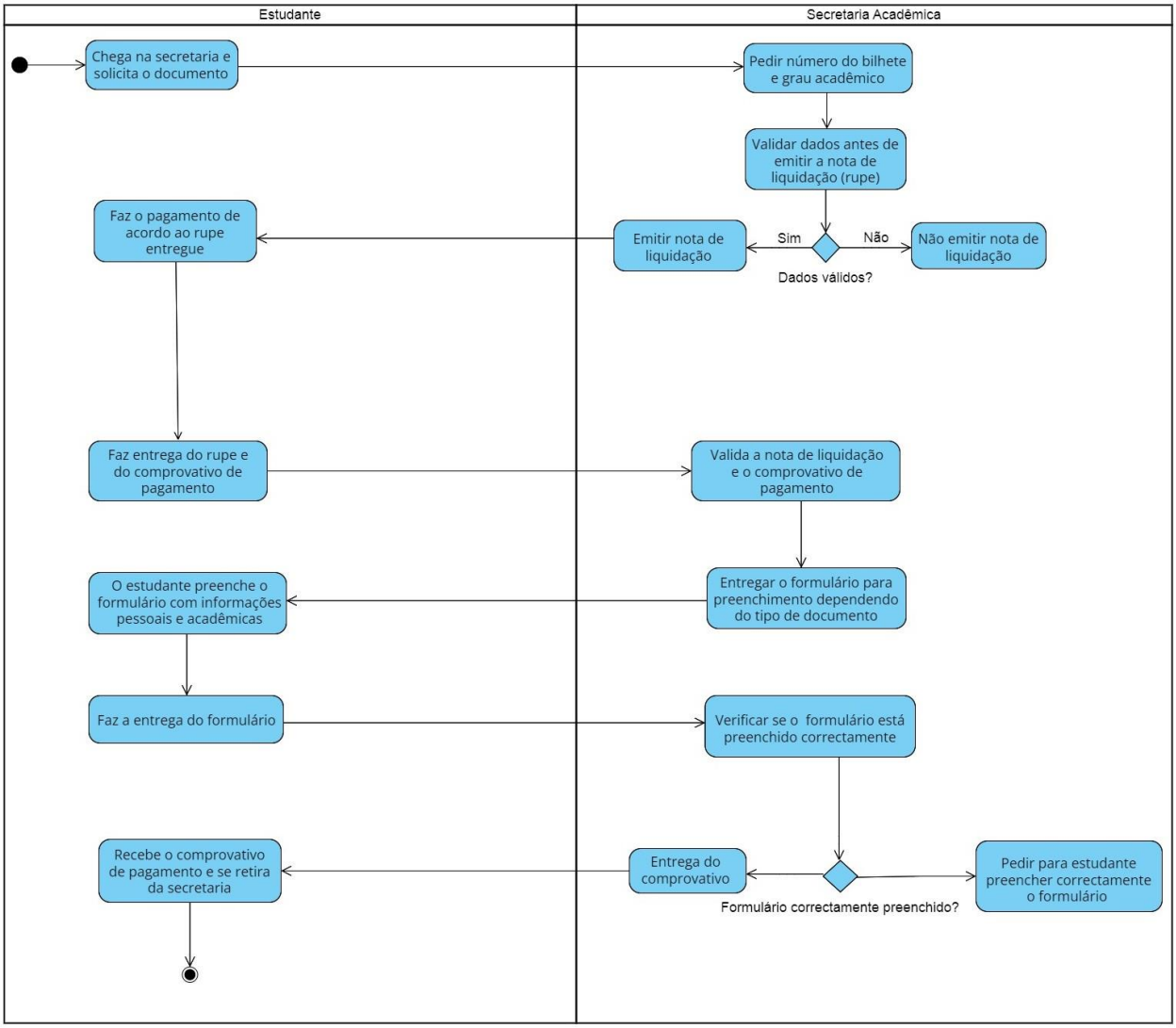


Figura 4: *Diagrama de actividades*

2.4-Modelação do sistema

A modelação do sistema, ajuda o analista a compreender a funcionalidade do sistema e os modelos são usados para comunicar com os clientes. Cada modelo apresenta uma visão ou perspectiva diferente do sistema (Hall, 2011).

A seguir, será mostrado como funcionará o sistema, determinando os actores do sistema, os casos de uso do sistema e as suas respectivas descrições, os requesitos funcionais e não funcionais do sistema.

2.4.1-Actores do Sistema

Actor do sistema pode ser uma pessoa, organização ou sistema externo que vai interagir com o sistema.

Actores também pode ser definido como pessoas ou trabalhadores de negócio que interagem com o sistema. Assim sendo, os actores do sistema de gestão académica e de requisição de documentos são: estudante, professor e a secretaria.

Tabela 4: *Descrição dos actores do sistema*

Actores do sistema	Descrição
Super Administrador	Possui atribuições máximas sobre o sistema. É responsável pelos problemas do sistema de gestão académica e de requisição de documentos (instalação, acesso de senhas, base de dados e etc). Tem acesso a todas as áreas do sistema e gerencia as permissões do sistema. O administrador pode utilizar outros perfis de acesso (professores, estudantes e visitantes) para realizar testes.
Secretaria (Administrador)	É responsável por toda gestão académica da instituição dentro do sistema, como a gerência dos documentos, turmas, comprovativos de pagamento, rupes, matrículas, exames de acesso, professores e estudantes do sistema.
Professor	Dentro do sistema, o professor é o indivíduo responsável por fazer a gerência da turma e pautas da disciplina que ele lecciona.
Estudante	O estudante é o indivíduo que tem o privilégio de acompanhar o seu progresso estudantil a partir do sistema, ele pode solicitar o rupe, documentos, consultar pautas e notícias relacionada a instituição, efetuar matrículas, inscrição para exame de acesso e pagar propinas.
Visitante	O visitante tem a possibilidade de apenas visualizar o site, fora do ambiente de gestão académica, ele observa todo conteúdo relacionado a instituição, ele não pode participar das actividades dentro do sistema, ele apenas comporta-se como observador.

2.4.2-Requisitos funcionais

Um requisito funcional, define uma função do sistema de software ou seus componentes. A função é descrita como um conjunto de entradas, saídas e comportamentos. Os

requisitos funcionais incluem: cálculos, detalhes técnicos, manipulação de dados e outras funcionalidades específicas que se supõe, que um sistema deve atender.

Esses requisitos dependem do tipo do sofware que está sendo desenvolvido, dos utilizadores a que o software se destina e da abordagem geral considerada pela organizaçao ao redigir os requisitos, também podemos dizer que os requisitos funcionais são declarações de serviços que o sistema deve fornecer, como o sistema deve reagir a entradas especificas e como o sistema deve se comportar em determinadas situações (Sommerville, 2011).

Tabela 5: *Tabela dos requisitos funcionais do sistema*

Categoria	Descrição	Complexidade	Prioridade
Estudante	**RF01**-Autenticar estudante	Alta	Alta
	RF02-Cadastrar estudante	Alta	Alta
	RF03-Listar estudante	Média	Alta
	RF04-Actualizar estudante	Alta	Alta
	RF05-Eliminar estudante	Média	Média
	RF06-Pesquisar estudante	Alta	Média
Professor	**RF07-**Autenticar professor	Alta	Alta
	RF08-Cadastrar professor	Alta	Alta
	RF09-Listar professor	Média	Alta
	RF10-Actualizar professor	Alta	Alta
	RF11-Eliminar professor	Média	Média
	RF12-Pesquisar professor	Alta	Média
Permissões de Acesso	**RF13-**Criar permissão	Alta	Alta
	RF14- Eliminar permissão	Média	Alta
	RF15-Atualizar permissão	Alta	Alta
	RF16-Listar permissões	Média	Alta
	RF17-Pesquisar permissões	Alta	Alta
Documento	**RF18-**Solicitar documento	Alta	Alta
	RF19-Pesquisar documento	Alta	Alta
	RF20-Listar documento	Média	Alta
	RF21-Actualizar documento	Alta	Alta
	RF22-Eliminar documento	Média	Média
Matrícula	**RF23-**Fazer matrícula	Alta	Alta
	RF24-Cancelar matrícula	Média	Alta
	RF25-Atualizar matrícula	Alta	Alta
	RF26-Listar matrícula	Média	Alta

	RF27-Pesquisar matrícula	Alta	Alta
	RF28-Confirmar matrícula	Média	Alta
Anúncio	**RF29-**Adicionar anúncio	Alta	Alta
	RF30-Editar anúncio	Alta	Alta
	RF31-Eliminar anúncio	Baixa	Alta
	RF32-Pesquisar anúncio	Média	Alta
	RF33-Listar Anúncio	Baixa	Alta
Estatística	**RF34-**Vizualizar estatísticas	Média	Média
Relatório	**RF35-**Gerar relatório das matrículas	Média	Média
	RF36-Gerar relatório da requisição de documentos	Média	Média
	RF37-Gerar relatório das turmas	Média	Média
	RF38-Gerar relatório de inscritos ao exame de acesso	Média	Média
	RF39-Imprimir relatórios	Média	Média
Multimídia (fotografia, documentos)	**RF40-**Adicionar multimídia	Alta	Alta
	RF41-Listar multimídia	Média	Média
	RF42-Apagar multimídia	Média	Média
	RF43-Pesquisar multimídia	Alta	Média
Turma	**RF44-**Criar turma	Alta	Alta
	RF45-Atualizar turma	Alta	Alta
	RF46-Listar turma	Baixa	Alta
	RF47-Pesquisar turma	Alta	Alta
	RF48-Cancelar turma	Média	Alta
Pauta	**RF49-**Criar pauta	Alta	Alta
	RF50-Atualizar pauta	Alta	Alta
	RF51-Listar pauta	Baixa	Alta
	RF52-Pesquisar pauta	Alta	Alta
	RF53-Cancelar pauta	Média	Alta
Inscrição ao Exame de Acesso	**RF54-**Efectuar inscrição	Alta	Alta
	RF55-Atualizar inscrição	Alta	Alta
	RF56-Listar inscrição	Baixa	Alta
	RF57-Pesquisar inscrição	Alta	Alta
	RF58-Anular inscrição	Média	Alta
Solicitações de Rupe	**RF54-**Efectuar solicitação	Alta	Alta
	RF55-Atualizar solicitação	Alta	Alta
	RF56-Listar solicitação	Baixa	Alta

	RF57-Pesquisar solicitação	Alta	Alta
	RF58-Cancelar solicitação	Média	Alta
Comprovativo de pagamento	**RF59-**Listar todos comprovativos de pagamento	Baixa	Alta
	RF60- Listar todos comprovativos por estudante	Média	Alta
Acompanhar médias anuais	**RF61-**Ver nota por disciplina	Alta	Alta
	RF62-Ver médias semestrais	Alta	Alta
	RF63-Ver média anual	Alta	Alta
Disciplina	**RF64-**Criar disciplina	Alta	Alta
	RF65-Atualizar disciplina	Alta	Alta
	RF66-Listar disciplina	Baixa	Alta
	RF67-Pesquisar disciplina	Alta	Alta
	RF68-Cancelar disciplina	Média	Alta

2.4.3-Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais, são restrições sobre os serviços ou as funções oferecidas pelo sistema. Eles incluem restrições de timing, restrições sobre o processo de desenvolvimento e padrões. Os requisitos não funcionais aplicam-se, frequentemente, ao sistema como um todo, no geral, eles não se aplicam às características ou serviços individuais do sistema (Sommerville, 2011).

Tabela 6: *Tabela dos requisitos não funcionais do sistema*

Categoria	Descrição
Confiabilidade	**RNF01-**O sistema deve validar a coleta de dados para evitar entradas inapropriadas.
Segurança	**RNF02-**O sistema deve permitir que apenas utilizadores com credênciais válidas tenham acesso ao sistema.
	RNF03- A senha deve ser forte e ter uma longitude igual ou maior que 8 caracteres
	RNF04-O sistema deve permitir que apenas utilizadores como administrador, tenham acesso a área administrativa.
	RNF05-O sistema deve garantir que a exclusão de informações tenha opção de aviso antes de executar a acção.

Usabilidade	**RNF06**-O sistema deve ser intuitivo e fácil de navegar a qualquer utilizadores pode usá-lo sem ter conhecimentos avançados de informática.
	RFN07-Uso de design responsivo nas interfaces gráficas.
Software	**RNF08**-Para aceder a aplicação, requer o uso de um navegador, a escolha do utilizador.
	RNF09-O sistema requer de um servidor de hospedagem para ser acessível remotamente e através de qualquer dispositivo.
Fiabilidade	**RNF10**-O sistema deve informar ao utilizador por meio de mensagem, indicando-lhe que ocorreu uma falha na operação que se realize.
Interface	**RN11-**Deve garantir a boa organização das informações para permitir a interpretação correcta por parte dos utilizadores.
Compatibilidade	**RN12-**Multiplataformas por se tratar de uma aplicação web.

2.4.4-Diagrama de Casos de Uso do Sistema

Em Engenharia de Software, o caso de uso do sistema são artefactos que descrevem a forma de ações e reações, o comportamento do sistema desde o ponto de vista do utilizador. Actores do sistema podem ser os trabalhadores do negócio. A seguir, se mostra a Figura 5, que representa o diagrama de caso de uso do sistema.

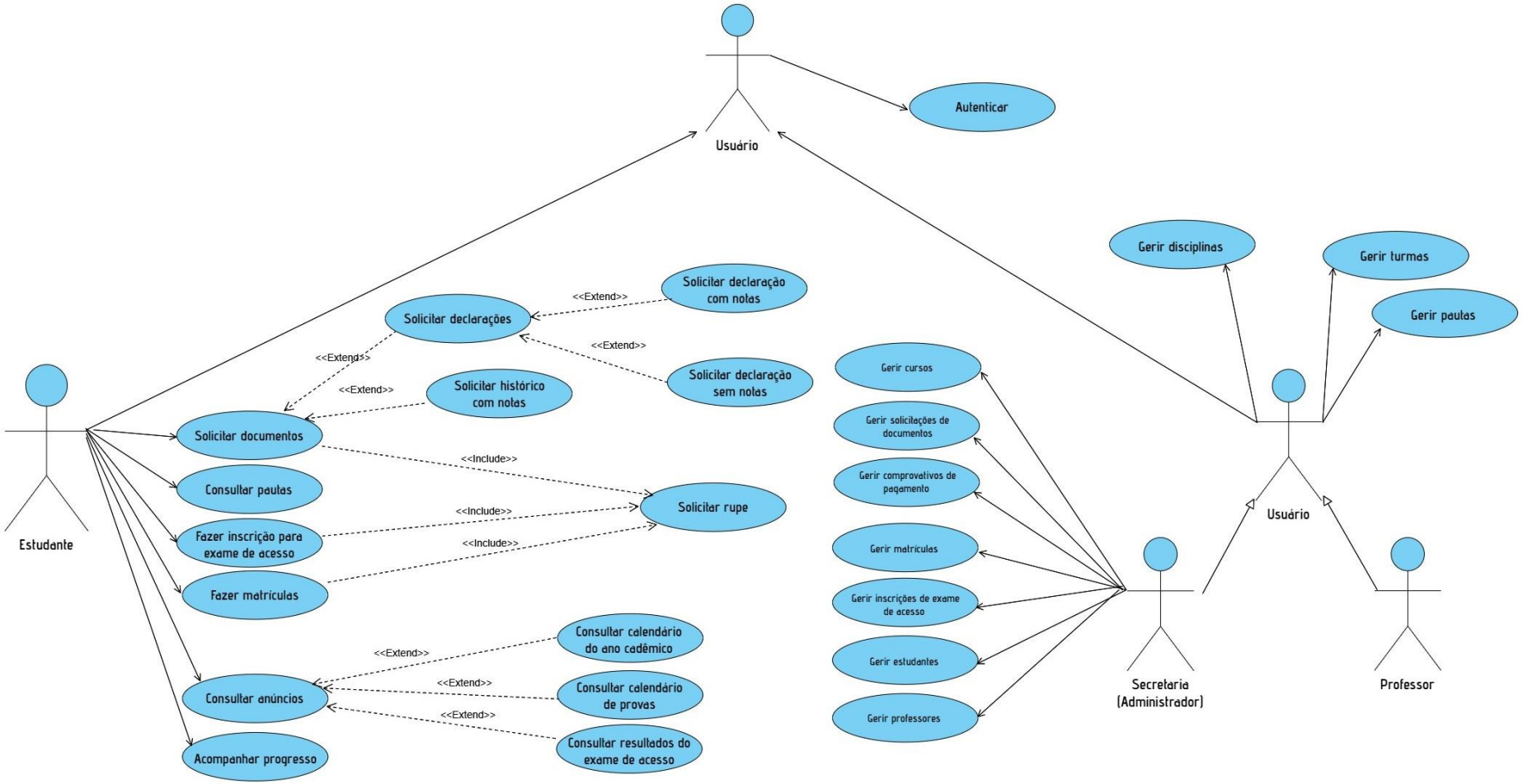


Figura 5: *Diagrama de caso de uso do sistema*

2.4.5-Descrição dos Casos de Uso do Sistema

Para um melhor entendimento, se descreve os casos de uso mais significativos no sistema, neste caso os casos de uso Solicitar Documentos.

Caso de Uso Solicitar Documentos

Tabela 7: *Caso de uso solicitar documentos*

Caso de uso	Solicitar documentos
Objectivo	Este caso de uso se desenvolve com objectivo de se solicitar um documento no INSTIC via online.
Actor	Estudante
Complexidade	Alta
Prioridade	Alta
Pré-condições	O estudante deve fazer o login (autenticar no sistema).
Pós-condições	Ao final deste caso de uso, se tem um documento na lista de pedidos de documentos na área administrativa via online.

Fluxo Normal de Eventos	
Actor	**Resposta do sistema**
1.Vai ao painel principal do sistema e escolhe a opção solicitar documentos.	
	2.O sistema apresenta um formulário para seleccção do tipo de documento.
3.O estudante escolhe a opção de solicitação de um histórico com notas, se o tipo de documento for outro, ver fluxo alternativo 3.1.	
	4.O sistema apresenta um formulário com os seguintes campos: nome completo, número do processo, ano lectivo, filiação, BI, data de emissão do BI, curso, ano de ingresso, telefone, email, turma.
5.O estudante preenche os campos com os seus dados e envia para o sistema.	
	6.O sistema comprova que não existem campos vazios, se existem campos vazios ver o fluxo alternativo **6.2**.
	6.1.O sistema comprova que não foram introduzidos dados inválidos, se existem dados inválidos ver o fluxo alternativo **6.3**.

	7. O sistema comprova que todos os campos foram preenchidos e envia uma mensagem de confirmação "Solicitação feita com sucesso".
Fluxo Alternativo de Eventos ao Passo 3	
3.1. O estudante escolhe a opção de solicitação de uma declaração de estudos.	
3.3. O estudante escolhe a opção de solicitação de um certificado.	
3.3. O estudante escolhe a opção de solicitação do rupe.	
Fluxo Alternativo de Eventos ao Passo 6	
	6.2. O sistema mostra uma mensagem que os campos estão vazios e devem ser preenchidos. **6.3.** O sistema mostra uma mensagem que os campos devem ser devidamente preenchidos.

Caso de Uso Gerir Solicitações de Documentos

Tabela 8: *Caso de uso gerir solicitações*

Caso de uso	Gerir solicitações de documentos
Objectivo	Este caso de uso se desenvolve com objectivo de gerir todas solicitações de documento no INSTIC via online.
Actor	Estudante
Complexidade	Alta
Prioridade	Alta
Pré-condições	O estudante deve fazer o login (autenticar no sistema).
Pós-condições	Ao final deste caso de uso, se tem um documento na lista de pedidos de documentos na área administrativa via online.
Fluxo Normal de Eventos	
Actor	**Resposta do sistema**
1.Vai ao painel principal do sistema e escolhe a opção solicitar documentos.	

	2.O sistema apresenta um formulário para seleccção do tipo de documento.
3.O estudante escolhe a opção de solicitação de um histórico com notas, se o tipo de documento for outro, ver fluxo alternativo 3.1.	
	4.O sistema apresenta um formulário com os seguintes campos: nome completo, número do processo, ano lectivo, filiação, BI, data de emissão do BI, curso, ano de ingresso, telefone, email, turma.
5.O estudante preenche os campos com os seus dados e envia para o sistema.	
	6.O sistema comprova que não existem campos vazios, se existem campos vazios ver o fluxo alternativo **6.2**.
	6.1.O sistema comprova que não foram introduzidos dados inválidos, se existem dados inválidos ver o fluxo alternativo **6.3**.
	7. O sistema comprova que todos os campos foram preenchidos e envia uma mensagem de confirmação "Solicitação feita com sucesso".
Fluxo Alternativo de Eventos ao Passo 3	
3.1. O estudante escolhe a opção de solicitação de uma declaração de estudos.	
3.3. O estudante escolhe a opção de solicitação de um certificado.	
3.3. O estudante escolhe a opção de solicitação do rupe.	
Fluxo Alternativo de Eventos ao Passo 6	
	6.2. O sistema mostra uma mensagem que os campos estão vazios e devem ser preenchidos. **6.3.** O sistema mostra uma mensagem que os campos devem ser devidamente preenchidos.

2.4.6-Diagrama de Sequência

Um diagrama de sequência é um diagrama Unified Modeling Language (UML) que ilustra a sequência das mensagens entre objectos em uma interação. Um diagrama de sequência consiste em um grupo de objectos representados por linhas de vida e as mensagens que eles trocam durante a interação (Machines, 2021).

A seguir, na Figura 6, se mostra o diagrama de sequência, onde se descreve um dos casos de uso mais significativo do sistema, **Autenticar.**

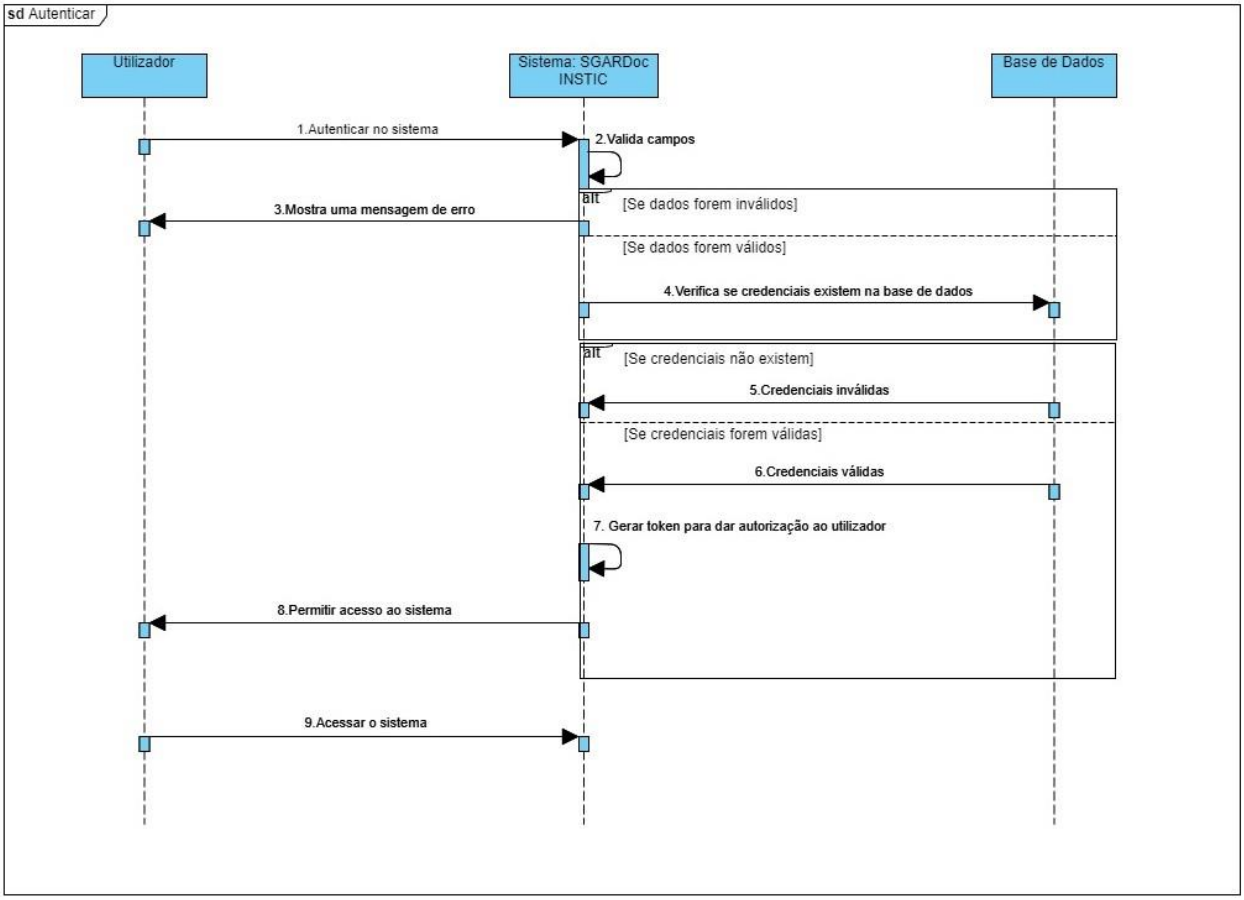


Figura 6: *Diagrama de sequência*

2.5-Protótipo de Interface

A seguir são apresentadas algumas figuras de interfaces do Sistema de Gestão Académica e Requisição de Documentos, que permite que aos utilizadores realizarem de maneira simples e amigável suas actividades.

A seguir, na Figura 7, pode-se ver a tela correspondente a tela de login do sistema, onde qualquer utilizador do sistema deve acessar para ter acesso a área que lhe é atribuída de acordo com o critério de permissões.

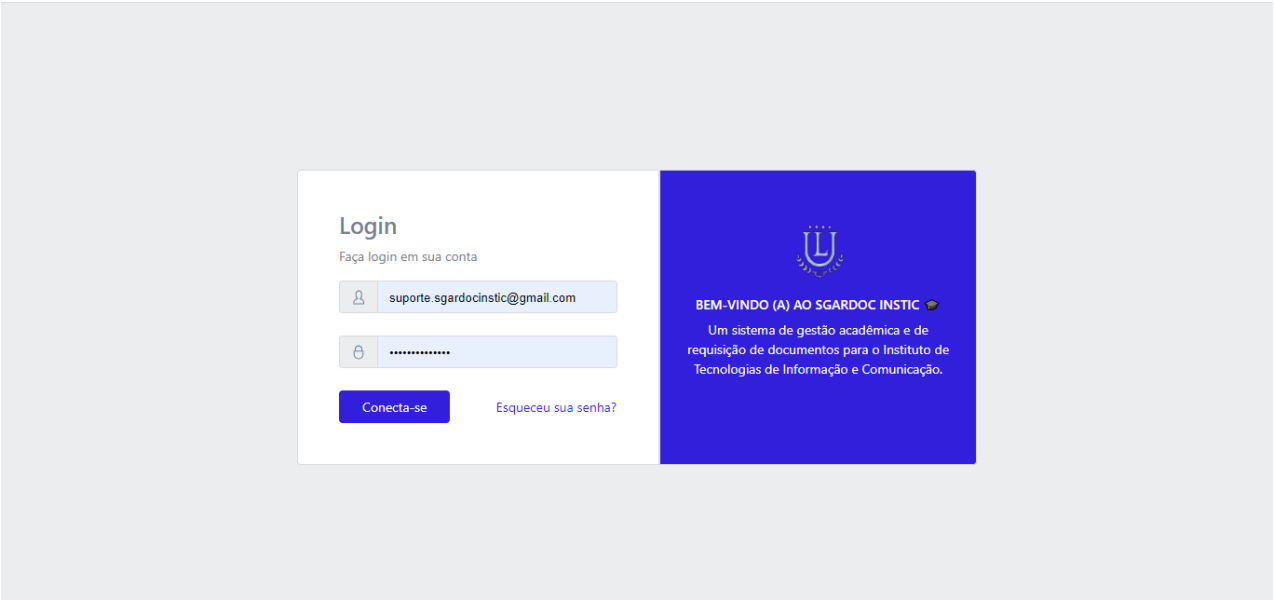


Figura 7: *Tela de login*

A seguir, na Figura 8, pode-se ver a tela correspondente ao dashboard do sistema, onde pode-se encontrar dados estatísticos do sistema, a direita tem os itens do menu: utilizadores, cursos, turmas, inscrições, matrículas e requisição de documentos.

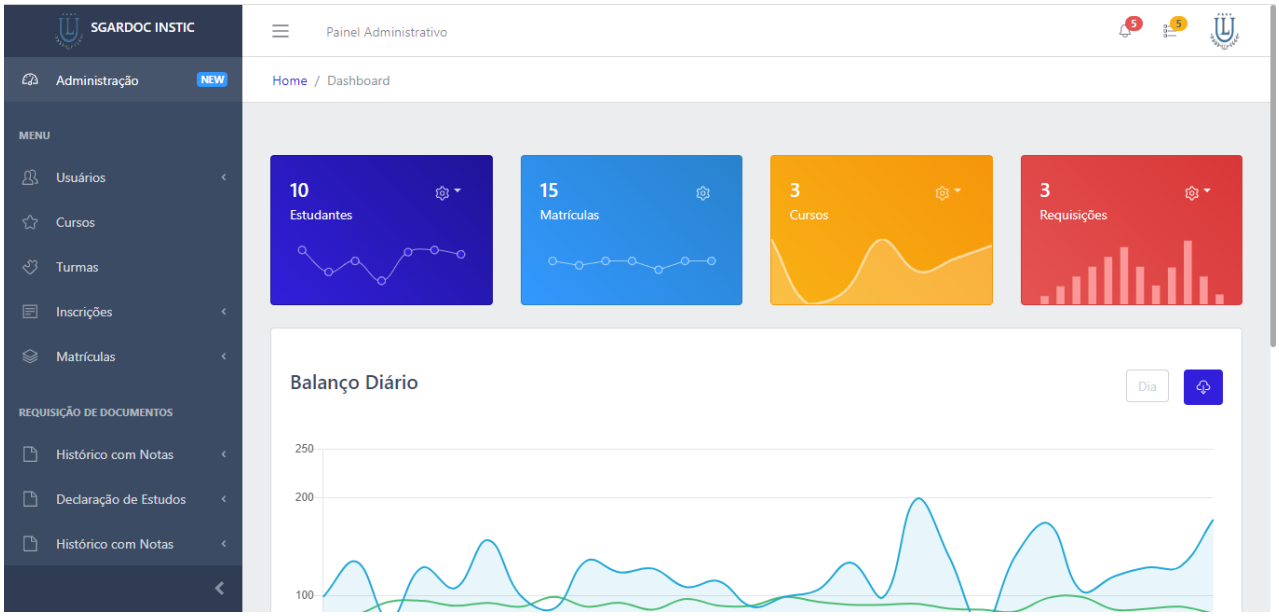


Figura 8: *Tela do dashboard*

Na Figura 9, pode-se ver a tela correspondente balanço diário do sistema, onde pode-se controlar os dados estatísticos dos estudantes, matrículas, inscrições de exame de acesso e da requisição de documentos.

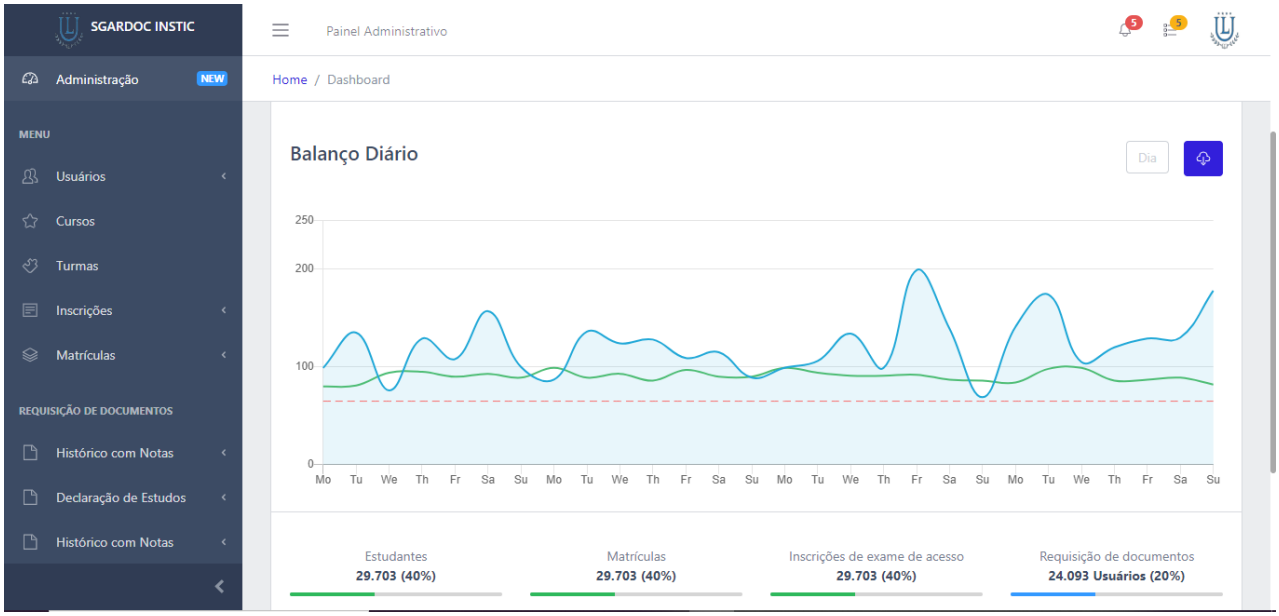


Figura 9: *Tela do dashboard-balanço diário*

Na Figura 10 e 11, pode-se ver a tela correspondente aos dados de pesquisa e listagem das inscrições de exame de acesso.

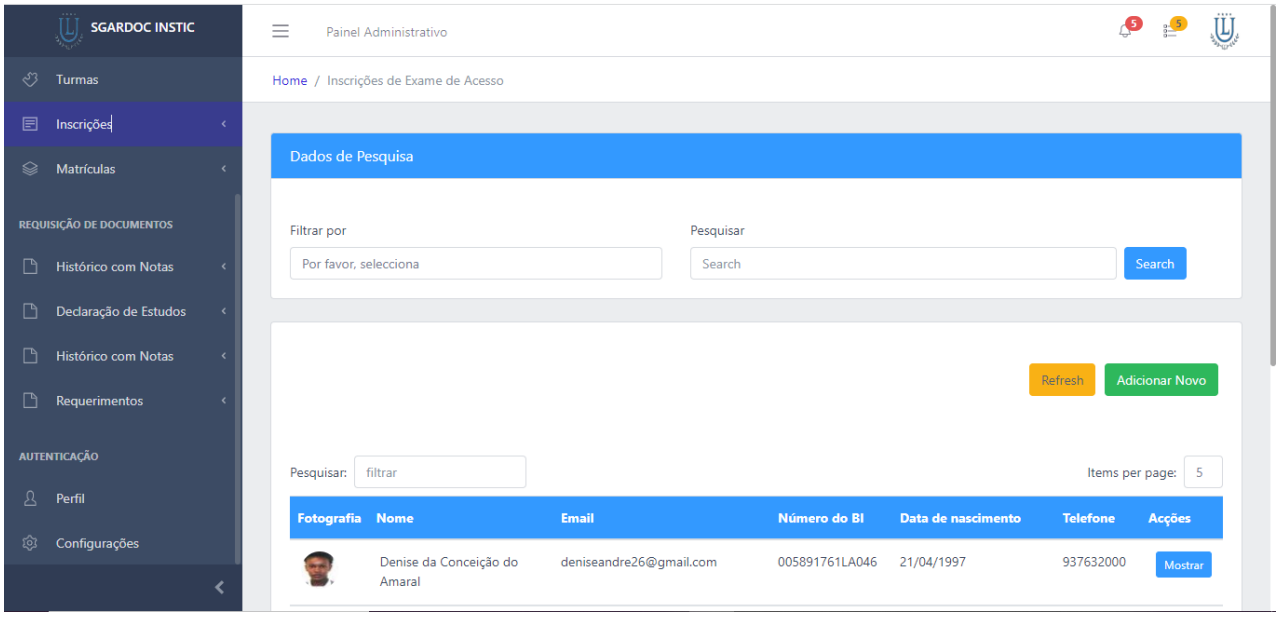


Figura 10: *Dados de pesquisa dos inscritos*

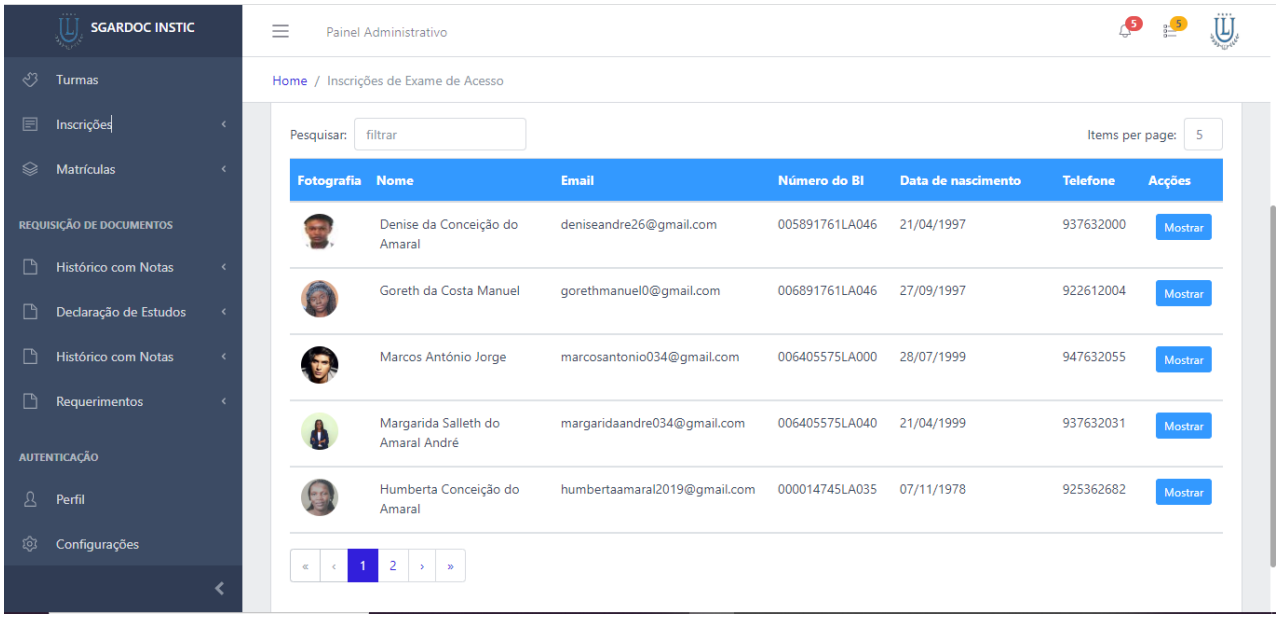


Figura 11: *Lista dos inscritos*

A seguir, na Figura 12, pode-se ver a continuação da tela de listagem, onde mostra mais informações sobre um determinado inscrito.

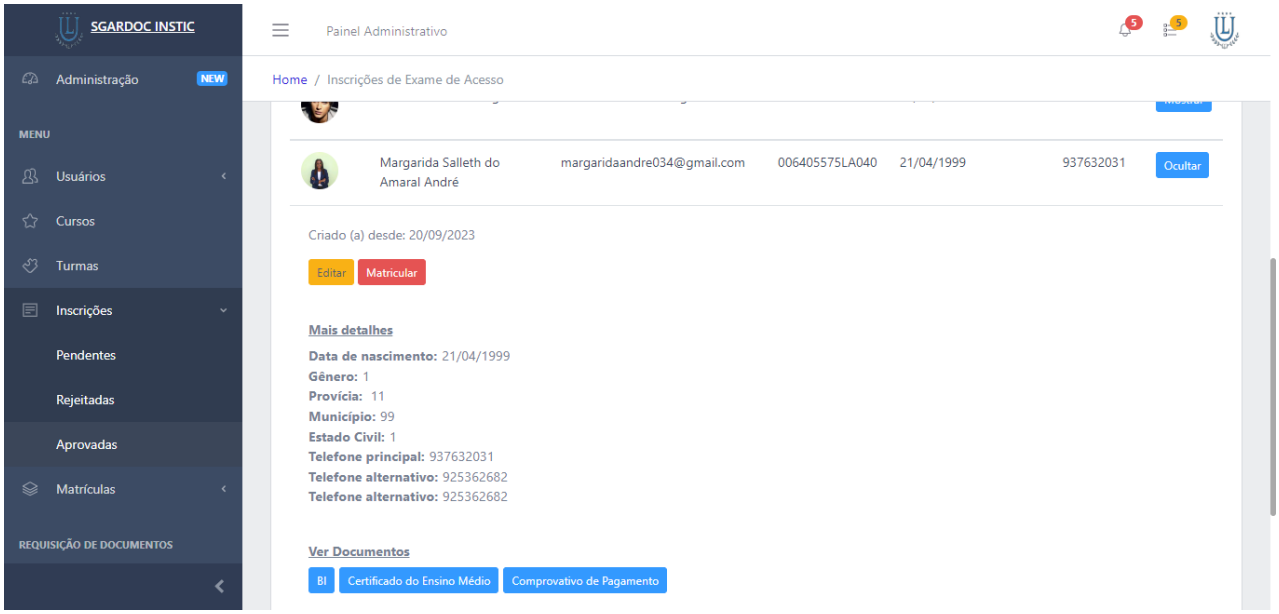


Figura 12: *Mais detalhes sobre os inscritos*

A seguir, nas Figuras 13, 13.1 e 13.2 pode-se ver o formulário correspondente a adição das inscrições de exame de acesso.

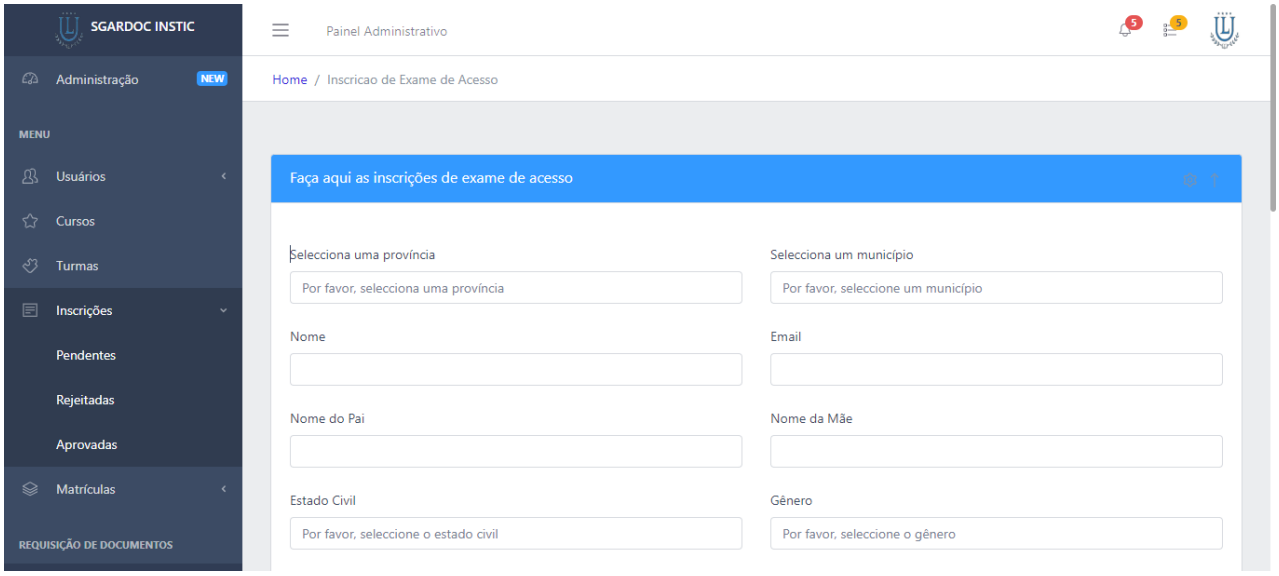


Figura 13: *Formulário de inscrição*

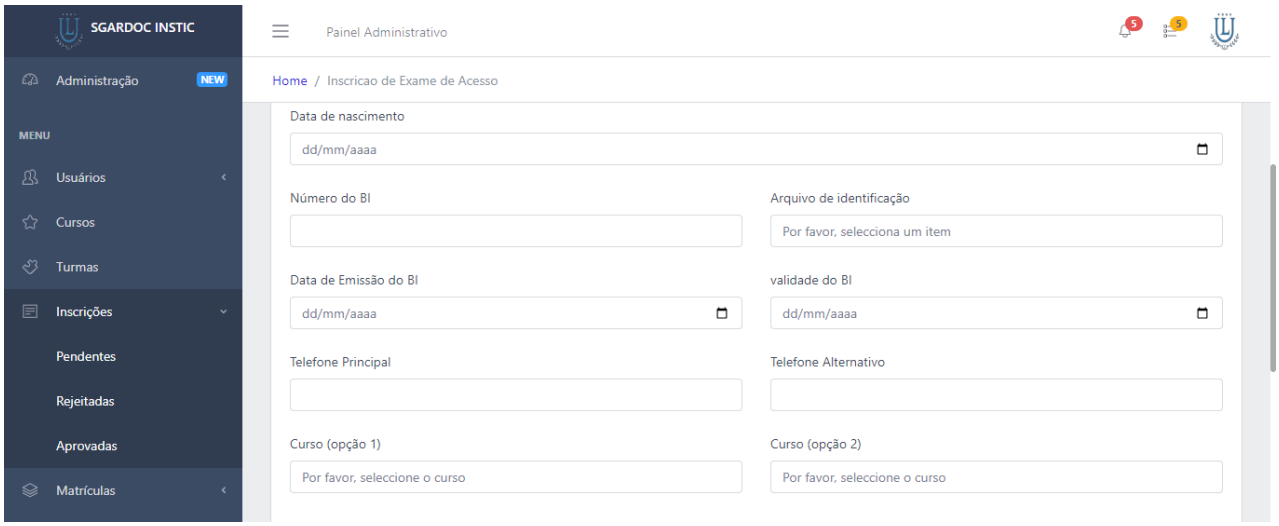


Figura 13.1: *Formulário de inscrição (continuação)*

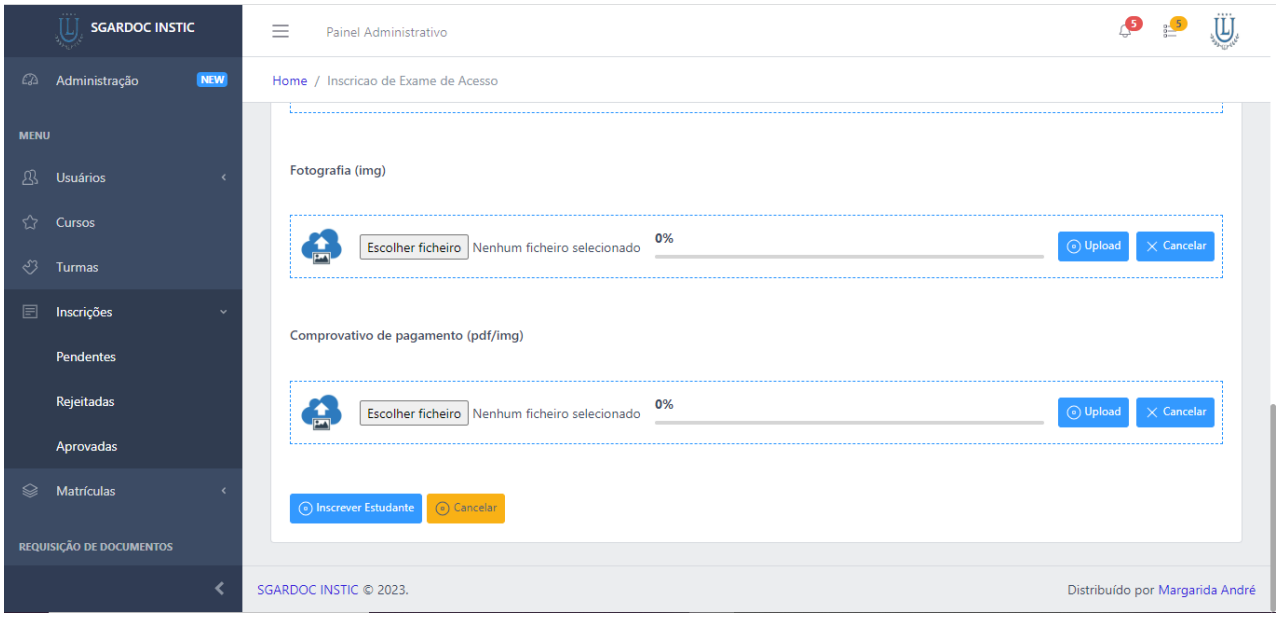


Figura 13.2: *Formulário de inscrição (continuação)*

A seguir, na Figura 16, pode-se ver o formulário correspondente a edição das inscrições de exame de acesso.

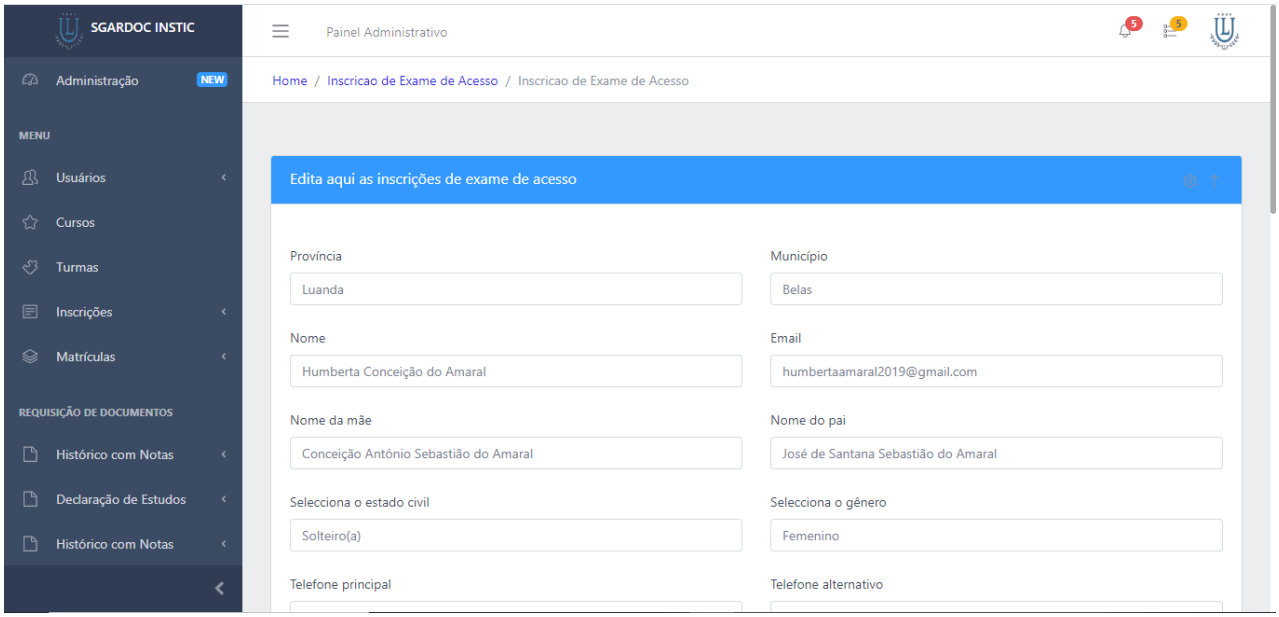


Figura 14: *Formulário de edição*

A seguir, na Figura 17, pode-se ver a tela que é apresentada quando o servidor não encontra o pedido que o utilizador faz.

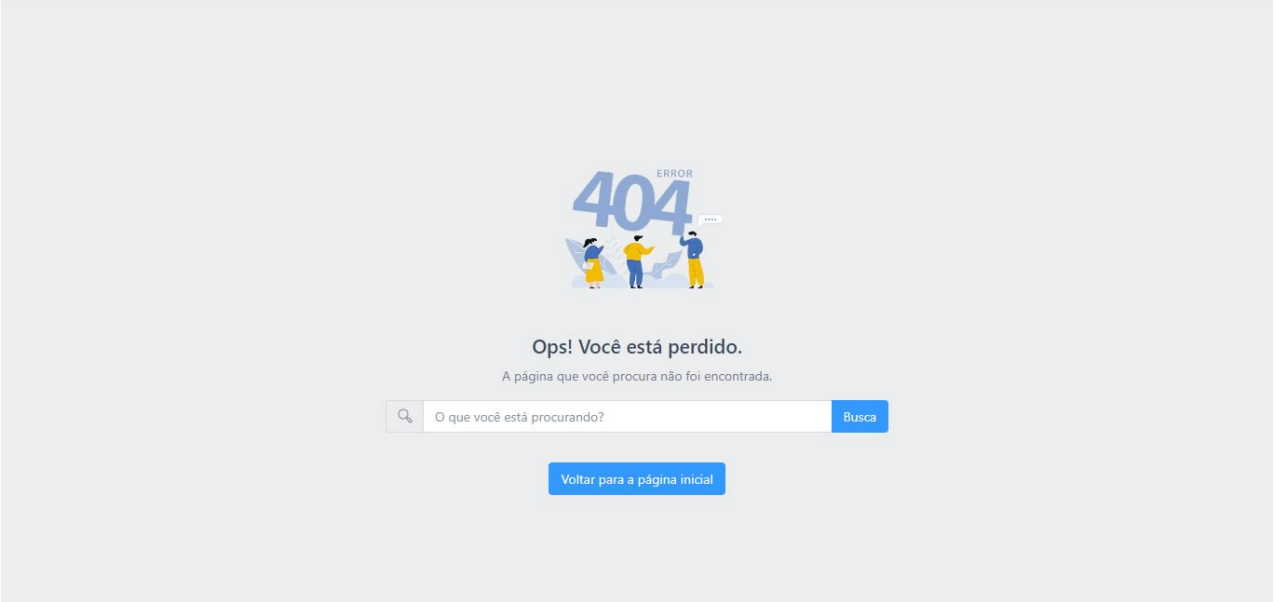
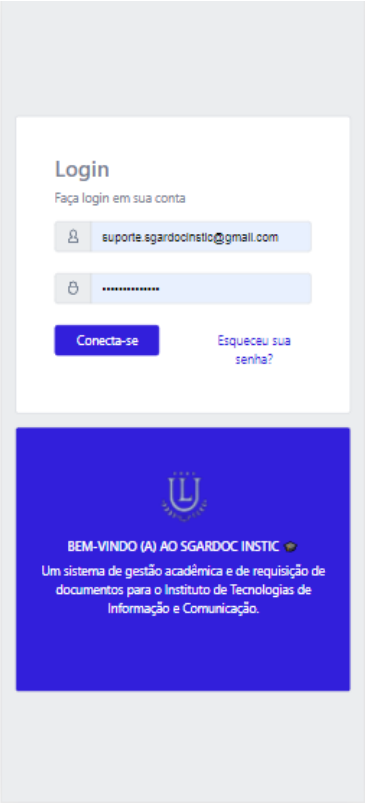
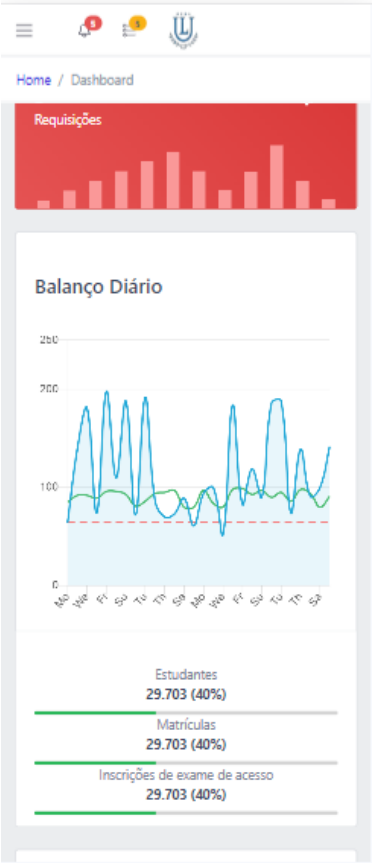
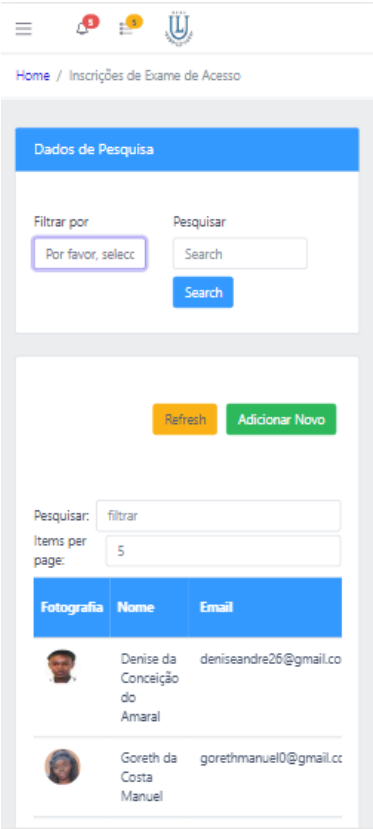


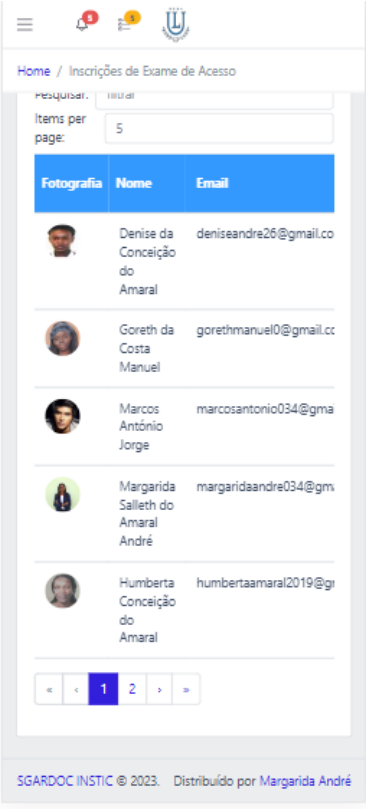
Figura 15: *Tela que representa a página não encontrada pelo utilizador*

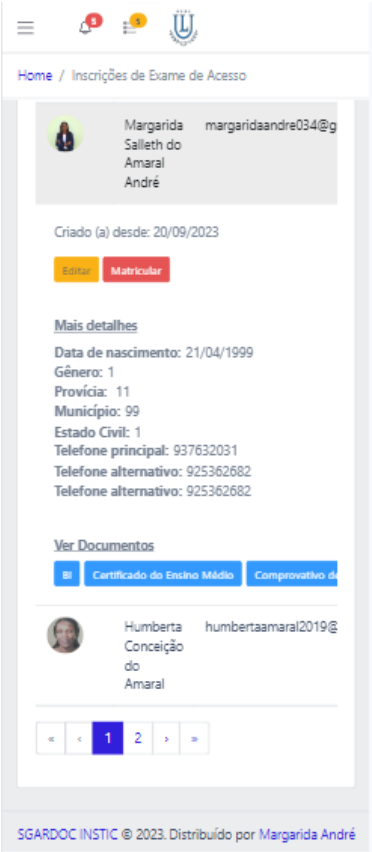
A seguir, pode-se ver as telas correspondentes a versão mobile do sistema.











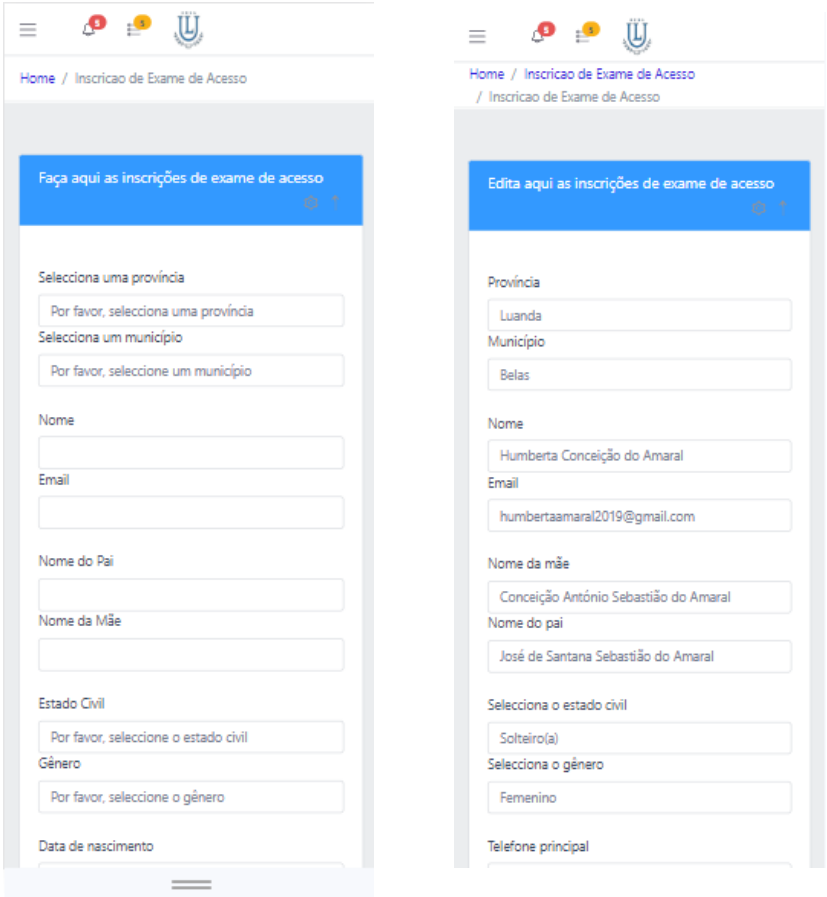


Figura 16: *Telas correspondentes a versão mobile do sistema*

2.6-Conclusão Parcial

Durante o desenvolvimento deste capítulo, fez-se a descrição do objecto de automação do sistema, realizou-se a modelação do negócio e dentro dela o modelo conceptual do negócio, realizou-se a modelação do sistema, obtendo 68 requisitos funcionais e 12 requisitos não funcionais, que deixam bem claros quais as características e funcionalidades do sistema. Também se identificou quais os actores e trabalhadores do negócio e actores do sistema, relacionou-se os diferentes casos de uso mediante o diagrama de casos de uso de negócio e do sistema, fez-se a descrição dos casos de uso mais significativos para uma melhor compreensão do negócio e do sistema, incluindo algumas apresentações das interfaces do sistema. Foi feita a representação do diagrama de actividades, mostrando o fluxo de controle de uma actividade para outra. E por fim, o diagrama de sequência, que ilustra como os objectos comunicam-se dentro do sistema.

CAPÍTULO 3: CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA

3.1-Introdução

Este capítulo é responsável em abordar sobre o diagrama físico do sistema, o diagrama de componentes, também aborda sobre as provas que serão realizadas no sistema para a detenção de erros e posteriormente a sua correção. Fala-se do diagrama de implementação que faz a relação dos componentes, e os diagramas de classes, que mostra os objetos usados no sistema e sua relação.

3.2-Diagrama de classes

Diagramas que são usados para descrever a estrutura estática de um sistema, modelando em particular as entidades existentes, as suas estruturas internas (atributos e métodos) e as relações entre as classes (Silva e Videira, 2001).

Diagramas de classes, estão entre os tipos mais úteis de diagramas UML pois mapeiam de forma clara a estrutura de um determinado sistema ao modelar suas classes, seus atributos, operações e relações entre objetos (Lucidchart, 2023). A seguir, na Figura 19, é descrito no diagrama UML, um diagrama de classes que é constituído por **16** classes e seus relacionamentos.

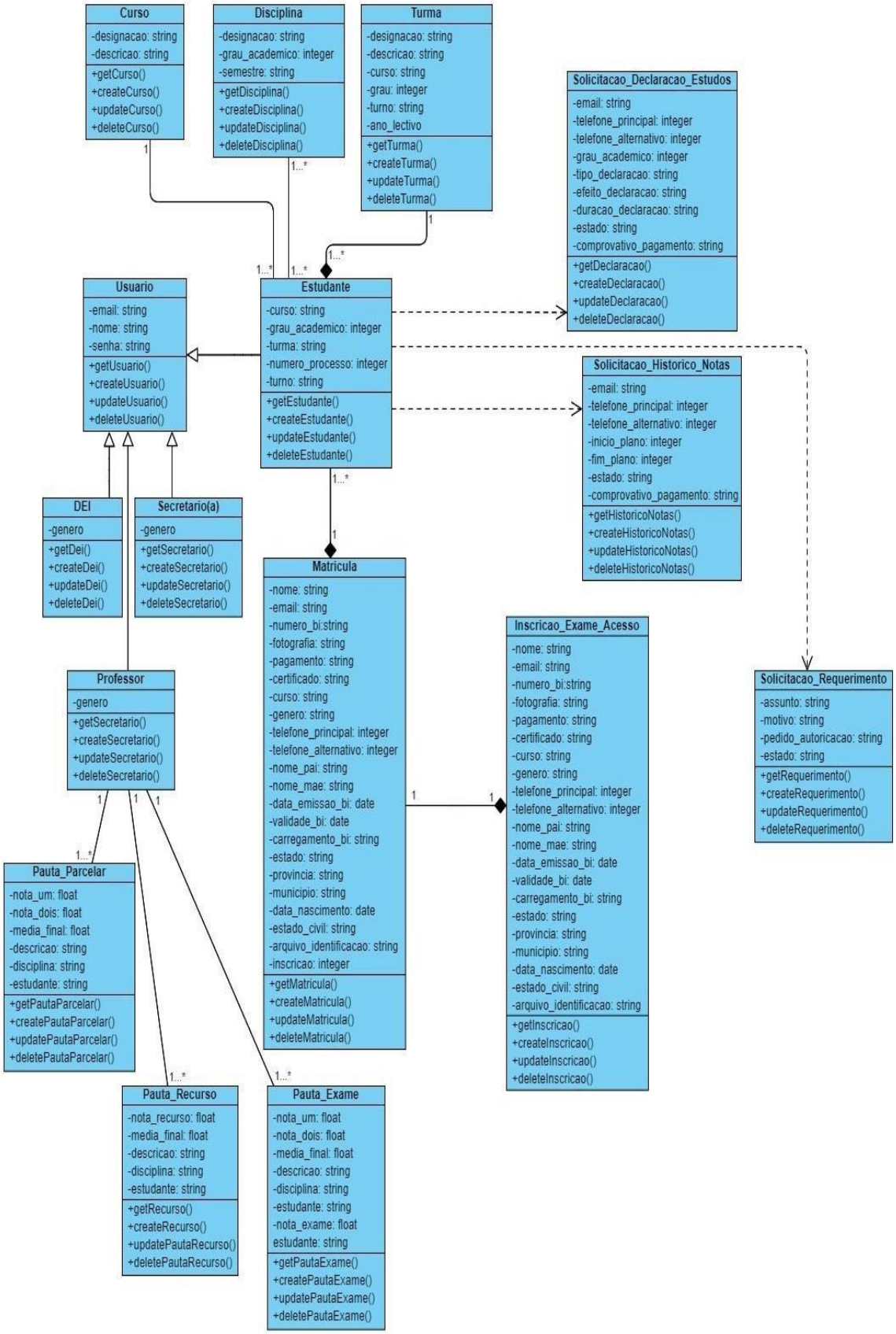


Figura 17: Diagrama de classes

3.3-Análise e desenho da Base de Dados

A seguir, se mostra o diagrama físico do base de dados onde estão representadas todas as tabelas existentes no projecto, como estão estruturadas e a sua ligação. O Diagrama Entidade Relacional, contém as entidades fundamentais do sistema, cada entidade contém suas chaves e atributos correspondente aos dados que as caracterizam.

A seguir, na Figura 20, é representado o Diagrama Entidade Relacional, onde contém as entidades fundamentais do sistema, cada entidade contém suas chaves e atributos correspondente aos dados que as caracterizam.

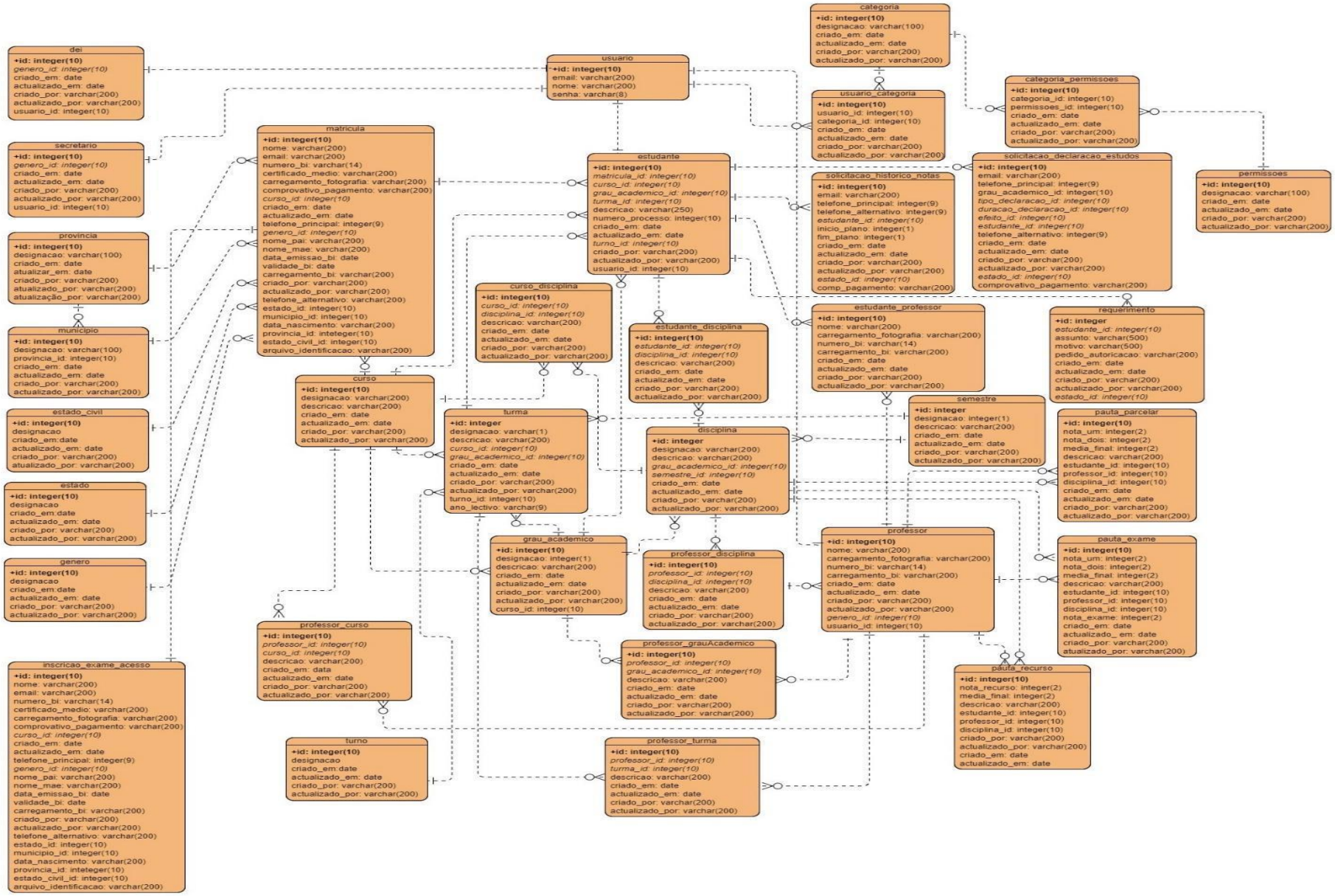


Figura 18: Diagrama entidade relacional

3.4-Arquitetura de Sistema e Padrão de Desenho Utilizado

Quando construímos um software precisamos descrevê-lo seguindo um plano de execução arquitetural. Nesta etapa, será necessário detalhar como os blocos serão construídos, a forma como sua comunicação será efetuada, além de dividir as responsabilidades dos componentes entre as camadas de sua composição (Gonçalves, 2015).

3.4.1- Padrões Arquitetônicos

Propõem uma organização de mais alto nível para sistemas de software, incluindo seus principais módulos e as relações entre eles. Essas relações definem, por exemplo, que um módulo A pode (ou não pode) usar os serviços de um módulo B (Valente, 2020).

O padrão arquitetônico mostra como uma solução pode ser usada para resolver um problema recorrente. Em outras palavras, ele reflete como um código ou componentes interagem entre si.

Modelo Vista Controlador (MVC)

Para o desenvolvimento do sistema, a arquitetura utilizada foi o MVC, o padrão proporciona grandes vantagens como a organização de código, reutilização e flexibilidade. Especificamente, MVC define que as classes de um sistema devem ser organizadas em três grupos (Valente, 2020), assim sendo o sistema está organizada nos seguintes grupos:

Modelo: a parte da nossa aplicação que lhe dá com o base de dados ou qualquer funcionalidade relacionada a dados.

Visão: responsáveis pela apresentação da interface gráfica do sistema, incluindo janelas, botões, menus, barras de rolagem. Basicamente são as páginas que são enviadas para o utilizador visualizar.

Controlador: é a lógica do sistema e a ligação entre os modelos e visualizações. Aqui os modelos são chamados para obter os dados, depois esses dados são colocados para camada de visão para serem enviados aos utilizadores.

A seguir, na Figura 21, é feita uma representação da arquitetura MVC.

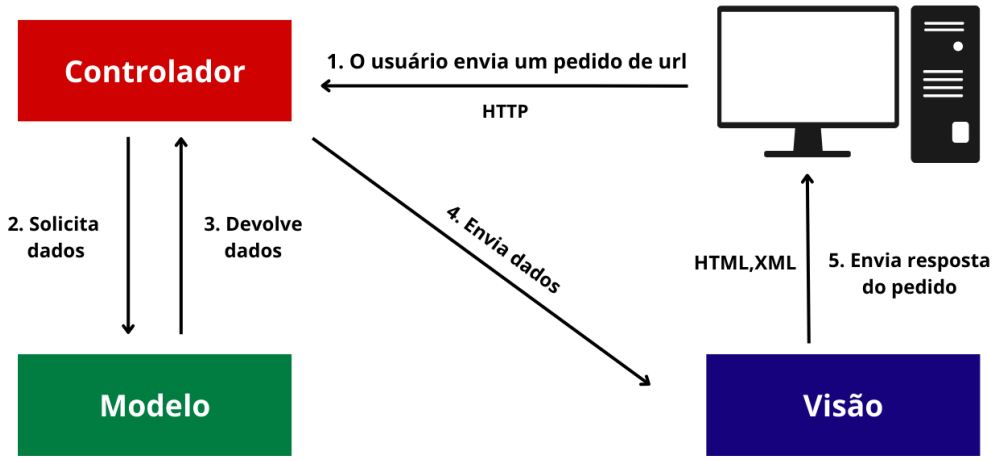


Figura 19: *Representação do Modelo Vista Controlador (MVC)*

3.4.2-Padrões de Desenho

Os padrões de desenho de software, é uma forma de estruturar o código da sua solução , de uma forma que permite obter algum tipo de benefício, como velocidade de desenvolvimento mais rápida e capacidade de reutilização do código (Mišura, 2018).

Padrões de GOF

Para o desenvolvimento deste sistema foi utilizado o padrão de desenho GOF (Gang Of Four-Gang dos Quatros), que é um padrão dos princípios gerais para assignar responsabilidades. A seguir, detalha-se o uso dos mesmos padrões na presente solução:

1. Singleton é um padrão de criação que garante que uma classe tenha apenas uma instância com um único ponto de acesso. Usar singleton torna o código escalonável, sustentável e evita possível duplicação de código em vários componentes.

Na presente solução se utiliza o padrão singleton a um objeto tipado de configuração global (login) que contém as informações do utilizador autenticado. Idealmente, a aplicação deve reutilizar essas informações, para obter as informações do utilizador atual em toda aplicação.

A seguir, mostra-se a Figura 22, que ilustra como foi utilizado o padrão singleton na presente na solução, onde ficou definido um objeto designado **LoginProps**, que é

acessível em todo sistema, propriamente na função que permite ao utilizador do sistema iniciar sessão.

```
export type loginProps = {
  email: string;
  senha: string;
};
```

```
async function sessao({ email, senha }: loginProps) {
  try {
    const response = await api.post("/login", { email, senha });
    localStorage.setItem("sgardoc-instic", response.data.token);
    localStorage.setItem("usuario-logado", response.data.usuario);
    history.push("/dashboard");
  } catch (err) {
    const error = err as AxiosError;
    Swal.fire("Ops", "Email ou senha inválida, tente novamente", "error");
    console.log(error.message);
  }
}
```

Figura 20: *Representação do padrão singleton*

2. Observer é um padrão comportamental que ajuda a definir um mecanismo de assinatura para notificar os observadores (componentes) sobre qualquer alteração no assunto sob observação. Na presente solução se utiliza o padrão observer, quando o localstorage do navegador é usado para verificar se existe ou não um token, que permite o acesso do utilizador ao sistema após o utilizador efectuar um login. A seguir, mostra-se a Figura 23, que ilustra como foi utilizado o padrão observer na presente solução:

```
export const IsAuthenticated = () =>
  localStorage.getItem("sgardoc-instic") !== null;
```

```
const PrivateRoute = (props: PrivateRouteProps) => {
  const { component: Component, ...rest } = props;

  return (
    <Route
      {...rest}
      render={(routeProps) =>
        IsAuthenticated() ? (
          <Component {...routeProps} />
        ) : (
          <Redirect
            to={{
              pathname: "/login",
              state: { from: routeProps.location },
            }}
          />
        )
      }
    />
  );
};
```

Figura 21: *Representação do padrão observer*

3. Facade é um padrão estrutural que visa fornecer uma maneira simplificada de interagir com vários componentes por meio de uma única API. Torna o código reutilizável, o que ajuda a evitar a duplicação de código. Na presente solução se utiliza o padrão facade através do UseContext (uma técnica que permite gerenciar estados e que todos os métodos definidos sejam acessíveis por todo sistema), usou-se também uma única API para os métodos: listar, criar, actualizar e apagar inscrição. A seguir, mostra-se a Figura 24, que ilustra como foi utilizado o padrão facade na presente solução:

```
export function InscricaoProvider({ children }: InscricaoProviderProps) {
  const [inscricao, setInscricao] = useState<InscricaoProps[]>([]);

  useEffect(() => {
    try {
      api
        .get("/inscricoesAprovadas")
        .then((response) => setInscricao(response.data));
    } catch (err) {
      const error = err as AxiosError;
      Swal.fire("Ops!", error.message, "error");
    }
  }, []);

  async function createInscricao(data: InscricaoData) {
    const result = await api.post("/inscricaoCreate", data);
    Swal.fire("Inscrito (a)!", "Inscrição feita com sucesso", "success");
    setInscricao([...inscricao, result.data]);
    api
      .get("/inscricoesAprovadas")
      .then((response) => setInscricao(response.data));
    console.log(result.data);
  }

  async function updateInscricao(data: InscricaoData) {
    const id = localStorage.getItem("data-inscricao");
    const result = await api.patch(`/inscricaoUpdate/${id}`, data);
    Swal.fire("Editado!", "Inscrição editada com sucesso", "success");
    setInscricao([...inscricao, result.data]);
    api
      .get("/inscricoesAprovadas")
      .then((response) => setInscricao(response.data));
    console.log(result.data);
  }

  async function deleteInscricao(params: any) {
    try {
      const id = params?.id;
```

Figura 22: *Representação do padrão facade*

3.5-Diagramas de classes com estereótipos UML para Web

Graficamente, um estereótipo é representado por um nome entre os sinais “<< >>”, esse símbolo geralmente vem após o elemento que está sendo estereotipado. Por exemplo, em um diagrama de classes estereótipos podem ser utilizados para classificar o comportamento dos métodos.

A seguir, mostra-se na Figura 25, a representação do processo de cadastramento e actualização de um estudante, usando classes de estereótipo web.

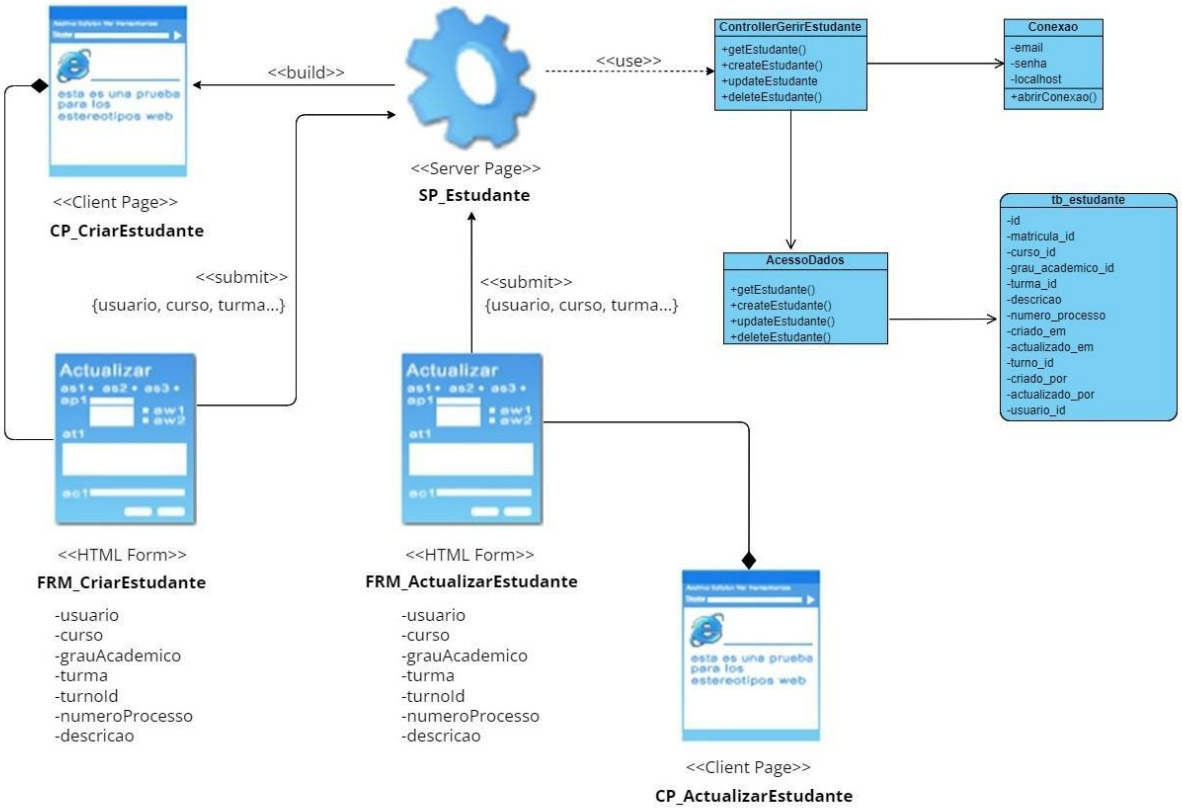


Figura 23: *Diagrama de classes com estereótipos web de estudantes*

A seguir, mostra-se na Figura 26, a representação do processo de cadastramento e actualização da matrícula de um estudante, usando classes de estereótipo web.

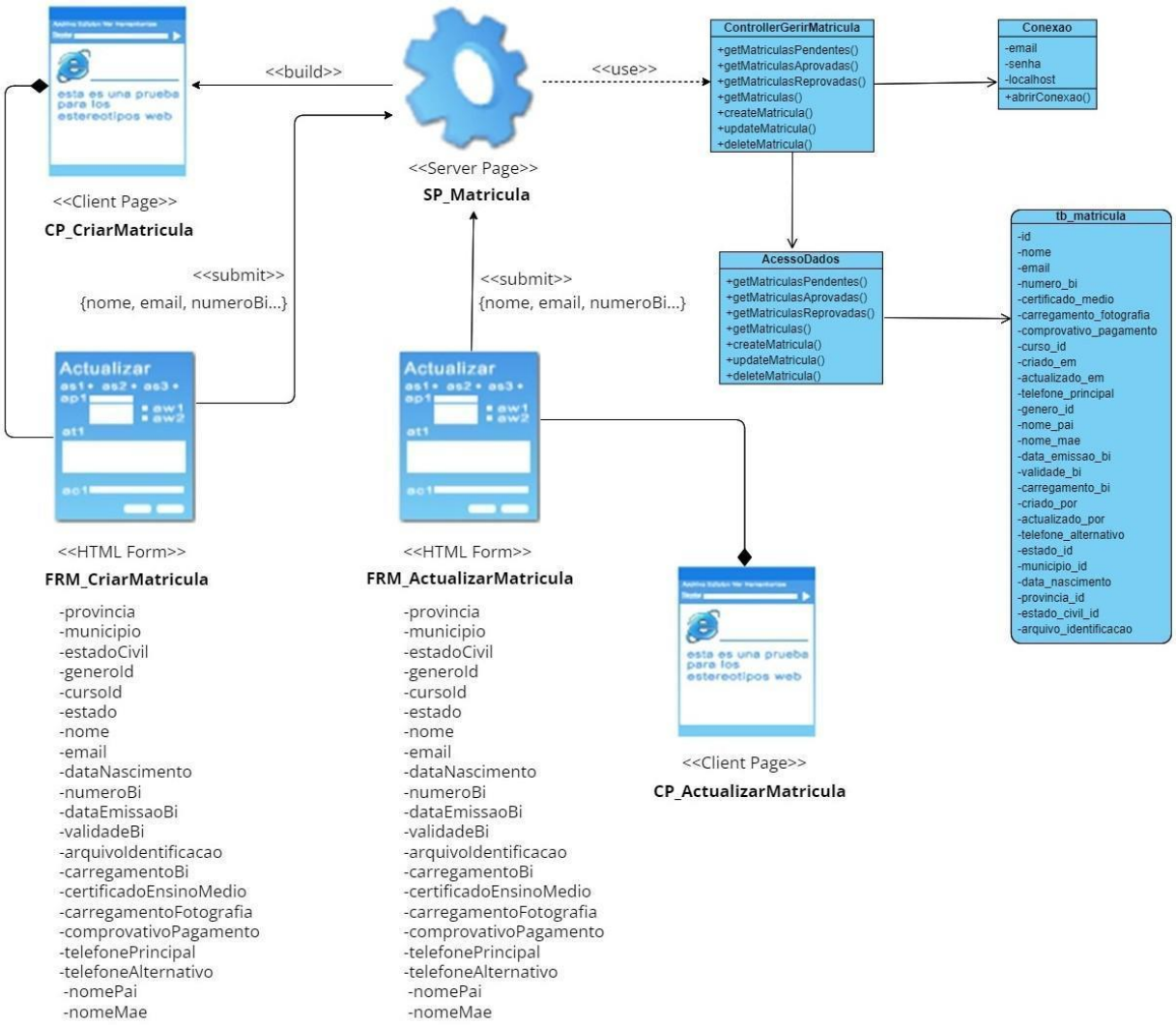


Figura 24: *Diagrama de classes com estereótipos web de matrículas*

A seguir, mostra-se na Figura 27, a representação do processo de cadastramento e actualização de uma solicitação de declaração de estudos, usando classes de estereótipo web.

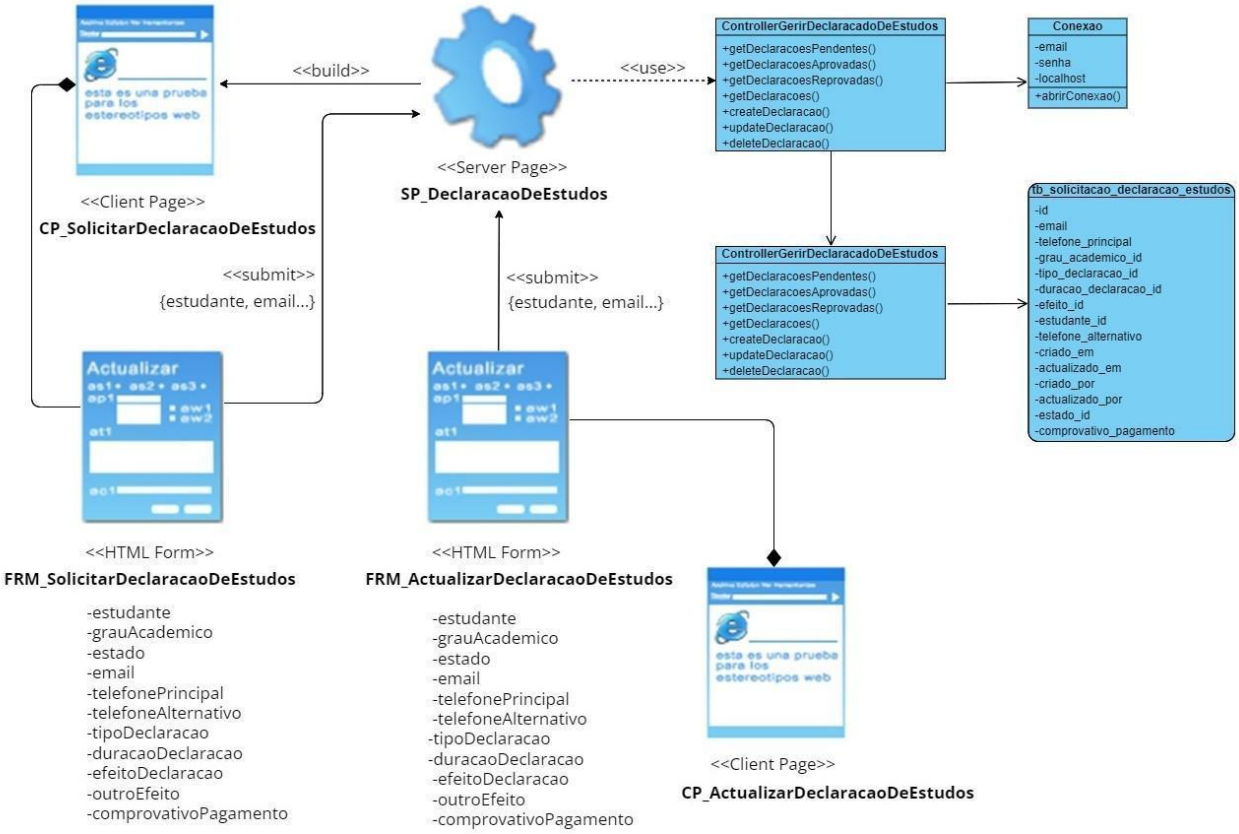


Figura 25: *Diagrama de classes com estereótipos web de declaração de estudos*

3.6-Diagrama de componentes

Os diagramas de componentes são usados para visualizar a organização dos componentes do sistema e os relacionamentos de dependência entre eles. O diagrama de componente dá uma visão de como o sistema foi implementado e quais os componentes utilizados (Gudwin, 2010).

O diagrama de componentes mostra o relacionamento entre diferentes componentes de um sistema. O termo "componente" refere-se a um módulo de classes que representa sistemas ou subsistemas independentes com capacidade de interagir com o restante do sistema (Lucidchart, 2023).

Os componentes podem ser um componente de software, como uma base de dados ou interface do utilizador; ou um componente de hardware, como um circuito, microchip ou dispositivo; ou uma unidade de negócios, como fornecedor, folha de pagamento ou envio.

Para isso, existe uma abordagem de desenvolvimento em torno de componentes: o desenvolvimento baseado em componentes (CBD). Nela, o diagrama de componentes

identifica os diferentes componentes para que todo o sistema funcione corretamente. O diagrama de componentes em UML dá uma visão geral do sistema de software.

A seguir, mostra-se na Figura 28, o diagrama de componente que ilustra os componentes mais importantes que fazem parte do processo do sistema de gestão académica e requisição de documentos para o INSTIC.

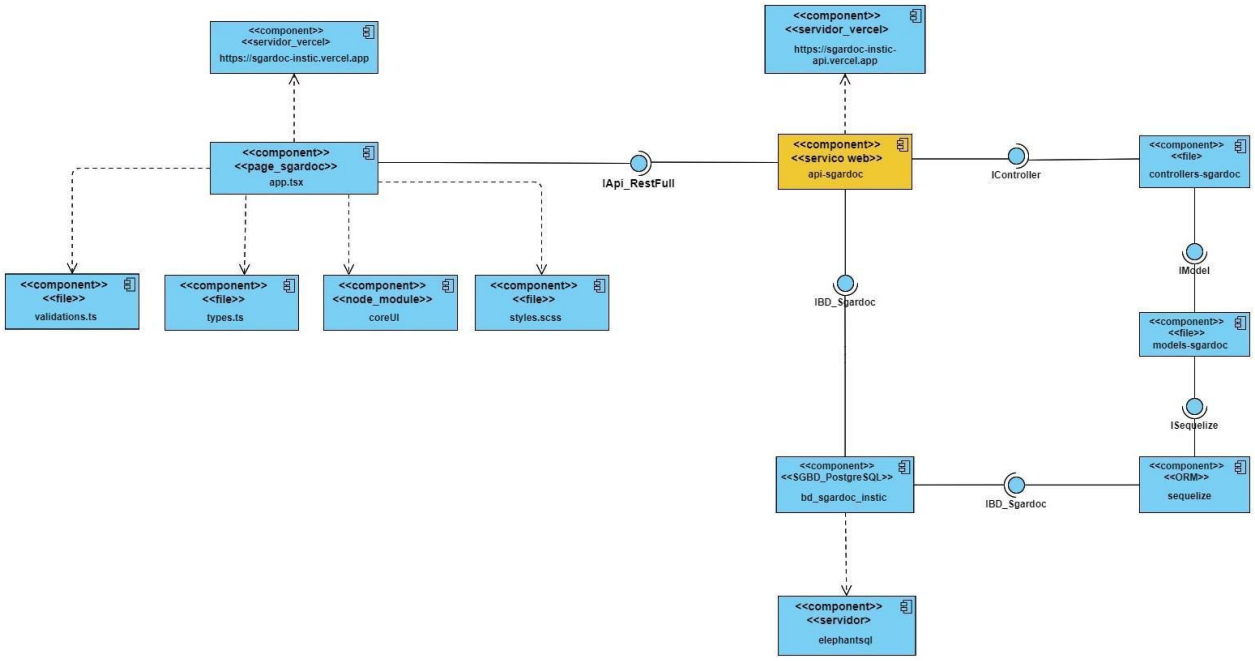


Figura 26: *Diagrama de componentes*

3.7-Modelo de Implementação

Os diagramas de implementação modelam a arquitetura física de um sistema. Os diagramas de implementação mostram os relacionamentos entre os componentes de software, hardware no sistema e a distribuição física do processamento (Oliveira, 2019).

O diagrama de implantação representa como é realizada a distribuição do sistema através de nós de hardware, componentes e dependências de software e suas devidas relações de comunicação, este diagrama também modela o inter-relacionamento entre recursos de infraestrutura, de rede ou artefatos de sistemas. Normalmente representamos servidores neste diagrama. Estes recursos são chamados de nós. A seguir, na Figura 29, mostra-se o diagrama de implantação do sistema.

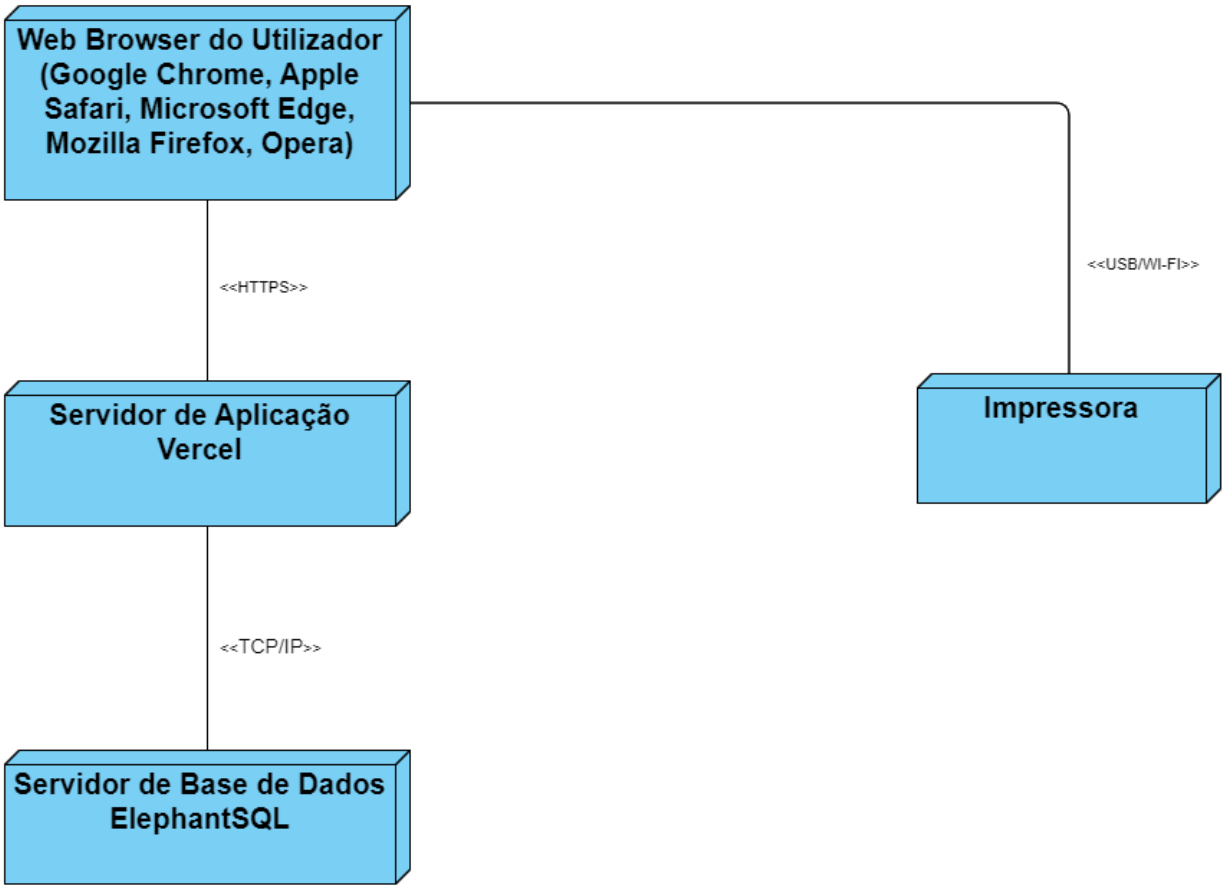


Figura 27: *Diagrama de implantação do sistema*

A figura que acabamos de ver, mostra o diagrama de implantação correspondente a proposta de solução, onde se representam fisicamente os servidores da aplicação **Vercel** e de base de dados **ElephantSQL (PostgreSQL)** conectados pelo **TCP/IP** que possui um conjunto de protocolos responsáveis pela comunicação entre os dois servidores na rede. Por outra parte, tem o **Web Browser do Utilizador** na qual conta com uma impressora via **USB** ou **WI-FI** para imprimir os documentos como histórico com notas, declarações de estudo, requerimentos, lista de matrículas, listas de inscrições de exame de acesso, relatórios e outros. Este web browser se conecta mediante **HTTPS** ao servidor de aplicação vercel.

3.7.1-Descrição do modelo de implantação do sistema

Tabela 9: *Descrição dos dispositivos*

Dispositivos	Descrição
Web browser do utilizador	Componente onde é rodada a página web do lado do cliente.
Servidor de aplicação vercel	Componente de software responsável por rodar a aplicação do lado do servidor, vercel é a plataforma de hospedagem da aplicação.
Servidor de base de dados ElephantSQL	Serviço de hospedagem de base de dados PostgreSQL, componente de software responsável por gerir a base de dados da aplicação.
Impressora	Componente de hardware responsável por imprimir informações sobre os documentos como histórico com notas, declarações de estudo, requerimentos, lista de matrículas, listas de inscrições de exame de acesso, relatórios e outros.

Tabela 10: *Descrição dos conectores*

Conectores	Descrição
HTTPS	Protocolo de comunicação de transferência de hipertexto.
TCP/IP	Conjunto de protocolos responsáveis pela comunicação entre o servidor de base de dados elephantsql e da aplicação web vercel na rede.
USB/WI-FI	Interface de comunicação com a impressora.

3.8-Padrão de Codificação

A organização do código fonte facilita os processos de desenvolvimento, retirada de bugs, actividades de validação e manutenção (Corrêa, 2023).

Um guia de estilo (style guides) é um conjunto de padrões que descrevem como o código deve ser escrito e organizado.

Tendo em conta que a proposta da solução se desenvolve utilizando a linguagem JavaScript, usou-se o *"JavaScript Standard Style",* que é um documento descritivo que diz

quais são as regras e padrões a serem seguidas num projecto envolvendo JavaScript. Assim sendo, o seguinte padrão de codificação foi usado:

1. Identação de código para fácil leitura, portanto, o guia de estilo “dois espaços” é usado para definir um estilo único;
2. As aspas duplas são usadas para strings;
3. Para prevenção de armazenamento desnecessário em memória, e também para garantir otimização e código limpo no desenvolvimento, quando uma variável é declarada, a mesma deve ser usada dentro do código;
4. As comparações de igualdades e diferenças, são escritas da seguinte forma:
    a. **Igualdade:** ===
    b. **Diferença:** ==!
5. As funções são definidas pelo uso de blocos “try-catch”;
6. Todos os retornos de parâmetros “err” são tratados por “catch”;
7. Não são permitidas multiplas linhas em branco;
8. Os nomes das variáveis, constantes, funções e métodos devem ser escritas pela convenção Javascript “camelCase”;
9. Os nomes das classes devem ser escritos pela convenção Javascript “camelCase”;
10. As linhas não devem iniciar com “chavetas, parentêses rectos, ponto e vírgula e vírgulas altas”;
11. Não deve ser usado múltiplas linhas em branco;
12. Cada função deve ter uma mensagem de retorno como resposta: “sucesso” ou “erro”;
13. Deve ter espaço após a declaração de um método condicional (if, while, for e após chavetas);
14. As funções são definidas de forma assíncrona, pelo uso do “async-await”;
15. Os ficheiros e bibliotecas são importadas pelo uso da palavra reservada do sistema “import”;

A seguir, se mostra um fragmento de código, onde foram aplicados alguns estilos de codificação descritos anteriormente.

```
async getMatriculas(req, res) {
  try {
    const matriculaAll = await Matricula.findAll({
      order: [["id", "DESC"]],
    });
    if (matriculaAll == 0) {
      return res
        .status(400)
        .json({ message: "Não existe nenhuma matrícula" });
    }
    return res.json(matriculaAll);
  } catch (error) {
    res.json(error);
  }
},
```

Figura 28: *Padrão de codificação back-end*

```
import CIcon from "@coreui/icons-react";
import api from "../../../services/api";
import Swal from "sweetalert2";

const Login = () => {
  const [email, setEmail] = useState("");
  const [senha, setSenha] = useState("");

  async function sessao() {
    try {
      const response = await api.post("/login", { email, senha });
      if (response) {
        Swal.fire(response.message, "success");
      }
    } catch (err) {
      Swal.fire("Ops", "Ocorreu um erro, tente novamente", "error");
    }
  }

  return (
    <div className="bg-light min-vh-100 d-flex flex-row align-items-center">
      <CContainer>
        <CRow className="justify-content-center">
```

Figura 29: *Padrão de codificação front-end*

3.9-Validação do Sistema

O teste de software é um elemento de um tópico mais amplo, muitas vezes conhecido como verificação e validação. **Verificação** refere-se ao conjunto de tarefas que garantem que o software implementa corretamente uma função específica. **Validação** refere-se a um conjunto de tarefas que asseguram que o software foi criado e pode ser rastreado segundo os requisitos do cliente (Pressman, 2011).

A validação do sistema ou de forma mais geral, a verificação e validação do sistema se utililiza para mostrar que o sistema se ajusta a sua especificação e que cumpre as espectativas do utilizador que utlizará o sistema. Implica processos de comprovação como as inspecções e revisões, em cada etapa do processo de software desde a definição dos requerimentos até o desenvolvimento do programa. A maioria dos custos de validação aparecem depois da implementação, quando se prova o funcionamento do sistema (Sommerville, 2005).

Para o mesmo autor (ibidem), se estabelece uma série de regras que poderiam entender-se como os objectivos do processo de provas:

- A prova é um processo de execução de um programa com a intenção de descubrir um erro;
- Um bom caso de prova é aquele que tem uma alta probabilidade de mostrar um erro;
- Uma prova tem êxito se descobre um erro não detetado.

3.9.1- Tipos de provas

Existem vários tipos de provas aplicáveis a distintos contextos de desenvolvimento de aplicações.

Para a presente solução se requer a realização de um grupo de provas para a correcta validação do sistema, são elas:

Provas funcionais: exercita o conteúdo e as unidades funcionais dentro da aplicação e focam-se sobre um conjunto de provas cujo o objectivo é encontrar erros.

Provas unitárias: são provas realizadas pela equipa de desenvolvimento e que segundo (Pressman, 2010) verificam que os componentes unitários estão codificados sobre condições de robustez, suportando a entrada de dados errados e inesperados e demostrando assim a capacidade de tratar erros de maneira controlada.

3.9.2-Aplicação das provas

A seguir se mostra a aplicação das provas que foram efetuadas na presente solução.

Provas funcionais

Como parte das provas funcionais utilizou-se o método de caixa preta utilizando a técnica partição equivalente.

Teste de caixa preta também conhecido como teste comportamental, focaliza os requisitos funcionais do software. As técnicas de teste de caixa preta premitem derivar séries de condições de entradas que utilizaram todos os requisitos funcionais para um programa. O teste de caixa preta não é uma alternativa ao teste de caixa branca, em vez disso é uma abordagem complementar, com possibilidade de descobrir uma classe de erros diferente daquela obtida com o método de caixa branca (Pressman, 2011).

O método de caixa preta tenta encontrar erros nas seguintes categorias:

- Funções incorretas ou faltando;
- Erros de interface;
- Erros em estruturas de dados ou acesso a base de dados externas;
- Erros de comportamento ou desempenho;
- Erros de inicialização e término.

Partição equivalente

É uma técnica do método de caixa-preta que divide o dominio de entrada de um programa em classes de dados a partir das quais podem ser criados 56 casos de teste. Um caso de teste ideal descobre sozinho uma classe de erros (por exemplo, processamento de dados incorretos de todos os dados de caracteres) que poderia, de outro modo, requer que fossem executados muitos casos de teste até que o erro geral aparece (Pressman, 2011).

Uma classe de equivalência representa um conjunto de estados válidos ou inválidos para condições de entrada (Pressman, 2011).

Desenho de casos de prova para caixa preta

O sistema é composto por inúmeros módulos, dentre os quais são: gerir curso, gerir turma, gerir matrícula, gerir solicitação de declaração com notas, gerir requerimento, gerir histórico com notas e gerir pauta.

No desenho de caso de prova para caixa preta que será mostrado à seguir, corresponde ao caso de uso Gerir Inscrição de Exame de Acesso.

Caso de uso Gerir Inscrição de Exame de Acesso.

Descrição geral

Este caso de uso será descrito para o ambiente administrativo. O caso de uso inicia quando um utilizador com a categoria de secretário (a), tem acesso à uma lista dentro do sistema das inscrições de exame de acesso.

Condições de execução

O utilizador deve estar autenticado no sistema e deve ter a permissão de secretário (a) para realizar a acção mencionada.

Cenário de prova. Inscrever Estudante

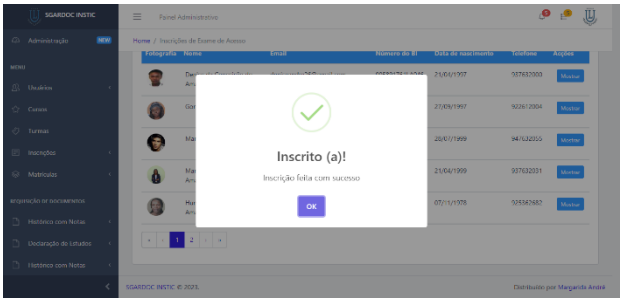
Na tabela a seguir, é apresentado um cenário de prova para a funcionalidade inscrever estudante, onde são avaliadas as condições de entrada, as classes de equivalências válidas e não válidas e posteriormente são apresentados os resultados do sistema para a prova válida e não válida.

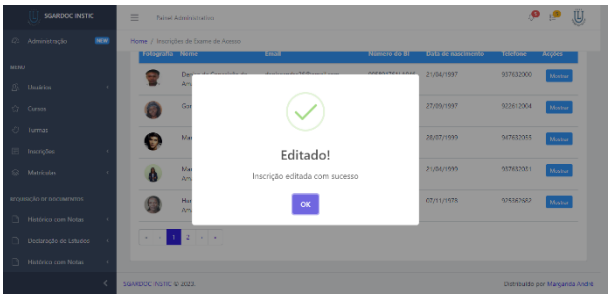
Tabela 11: *Cenário de prova de caixa preta*

Condições de entrada	Classes de equivalência válida	Classes de equivalência não válida
O campo nome não pode estar vazio, deve ser um texto de no máximo 255 caracteres e de no mínimo dois caracteres	Nome = “Humberta da Conceição do Amaral André”	Nome = “ ”
O campo nome do pai não pode estar vazio, deve ser um texto de no máximo 255 caracteres e de no mínimo dois caracteres	NomePai=”José de Santana Sebastião do Amaral”	NomePai=” “
O campo nome da mãe não pode estar vazio, deve ser um texto de no máximo 255 caracteres e de no mínimo dois caracteres	NomeMae=”José de Santana Sebastião do Amaral”	Nomemae=” “
O campo província não pode estar vazio	Provincia=” Luanda”	Provincia =” ”
O campo município não pode estar vazio	Municipio=”Talatona”	Município=” ”
O campo estado civil não pode estar vazio	EstadoCivil=”Solteira”	EstadoCivil=” “
O campo gênero não pode estar vazio	Genero=”Femenino”	Genero=” “
A primeira opção do curso não pode estar vazio	Opcao1Curso=”Engenharia de Informática”	Opcao1Curso=” ”
A segunda opção do curso não pode estar vazio	Opcao2Curso=”Informática de Gestão”	Opcao2Curso=” “
O campo email não pode estar vazio, não permite email repetido, e deve ser um deve ser um texto de no máximo 255 caracteres e de no mínimo dez caracteres	Email=”humbertaamaral2019@gmail.com”	Email=” “

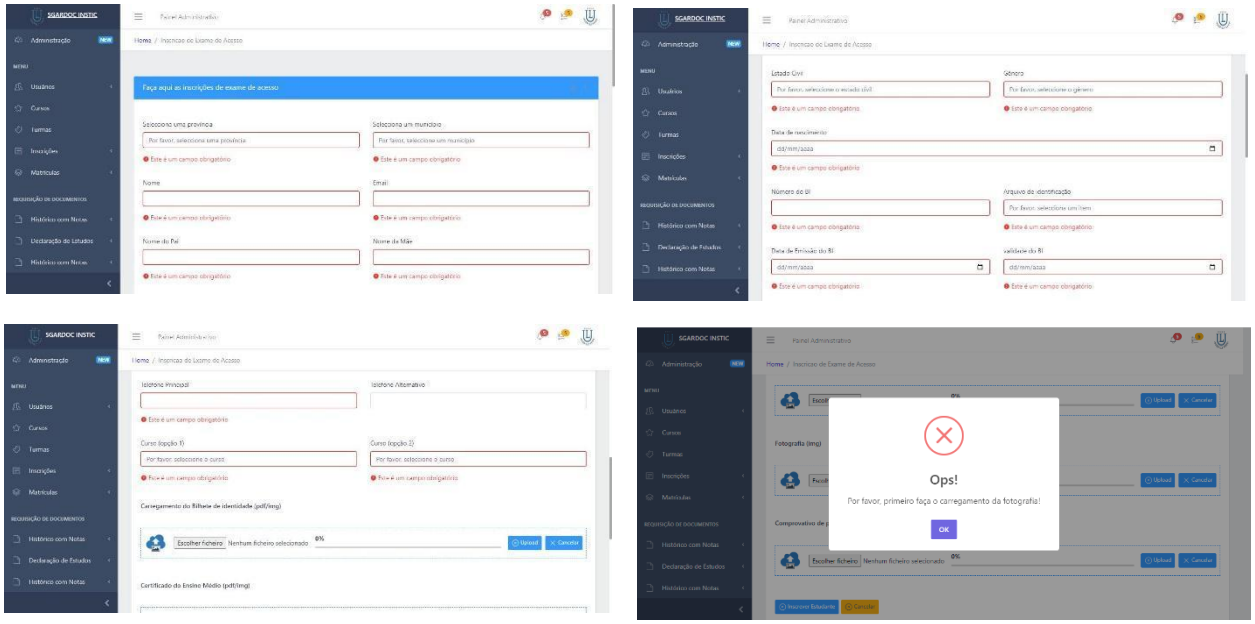
O campo data de nascimento não pode estar vazio	DataNascimento=”07/11/1978”	DataNascimento=” ”
O campo número do bilhete de identidade não pode estar vazio, não permite BI repetido, deve ser um texto com catorze caracteres	NumeroBi=”000014745LA035”	NumeroBi=” ”
O campo data de emissão do BI não pode estar vazio	DataEmissaoBi=”25-10-2017”	DataEmissaoBi=” “
O campo validade do BI não pode estar vazio	ValidadeBI=”25-10-2027”	ValidadeBI=” ”
O campo arquivo de identificação não pode estar vazio	ArquivoIdentificacao=”Luanda”	ArquivoIdentificacao= “ ”
O campo carregamento do BI não pode estar vazio	carregamentoBi=”bi.pdf”	carregamentoBi=” ”
O campo certificado do ensino médio não pode estar vazio	certificaoEnsinomedio=”certificado.pdf”	certificaoEnsinomedio=” ”
O campo carregamento de fotografia não pode estar vazio	carregamentoFotografia=”fotografia.png”	carregamentoFotografia=” ”
O campo comprovativo de pagamento não pode estar vazio	comprovativoPagamento=”comprovativo.png” comprovativopagamento=”comprovativo.pdf”	comprovativoPagamento=” ”
O campo telefone principal não pode ficar vazio, deve ser um número inteiro e positivo	telefonePrincipal=”925362682”	telefonePrincipal=” “
O campo telefone alternativo, deve ser um número inteiro e positivo	telefoneAlternativo=”937632031”	telefoneAlternativo=” -945668801” telefoneAlternativo=” 9,45668801”

Resultados da prova válida





Resultados da prova inválida



Provas unitárias

Como parte das provas unitárias utilizou-se o método de caixa branca, técnica de teste que avalia o comportamento interno do componente de software. Essa técnica trabalha directamente sobre o código fonte do componente de software para avaliar aspectos tais como: teste de condição, teste de fluxo de dados, testes de ciclo e testes de caminhos lógicos (Pressman 2005). O teste de caixa branca é um método que usa a estrutura de control do desenho procedimental para obter os casos de prova.

Teste estrutural ou de caixa branca é uma abordagem sistemática para testes nos quais o conhecimento do código-fonte do programa é usado para projectar testes de defeitos. O objectivo é desenvolver testes que forneçam algum nível de cobertura do programa (Sommerville, 2011). Estas características que desenvolvem um nível de cobertura do programa são:

- Prova que avalia o comportamento interno do componente de software;
- Trabalha directamente sobre o código-fonte do componente de software para avaliar aspectos como: teste de condição, teste de fluxo de dados, teste de ciclos e teste de caminhos lógicos;
- O testador tem acesso ao código fonte da aplicação e pode construir códigos para efectuar a ligação de bibliotecas e componentes.

O Test Driven Development (TDD)

Para aplicação de provas unitárias, usou-se a prática de **TDD**, uma sigla que significa Test Driven Development, em português Desenvolvimento Orientado a Testes, com o objectivo de testar alguma funcionalidade do sistema.

O TDD traz muitos benefícios ao código, uma das vantagens da alta cobertura de testes é que ele permite a refatoração fácil do código, mantendo-o limpo e funcional (Ortega, 2017). A prática consiste em um ciclo curto de três passos, conhecidos como Red/Green/Refactor:

- **Red**: Primeiro escrevemos um teste que falha, para alguma funcionalidade que ainda será desenvolvida.
- **Green**: Com o teste criado, escrevemos uma solução simples para fazê-lo passar.
- **Refactor**: Por último refatoramos, ou seja, melhoramos o código.

As ferramentas utilizadas são:

- **Usando Jest para criar testes unitários**
- **Usando enzima para montar componentes React.js**

A seguir, mostra-se na Figura 32, o código onde aplicou-se o teste unitário da presente solução:

```
2   import { shallow } from "enzyme/build";
3   import App from "./App";
4   import ChartLineSimple from "./views/charts/ChartLineSimple";
5   import Dashboard from "./views/dashboard/Dashboard.js";
6   import AddInscricao from "./views/inscricoes-exame-acesso/addInscricao/index";
7
8   test("testar componente App", () => {
9     const wrapper = shallow(<App />);
10    wrapper.unmount();
11  });
12
13  test("testar componente Dashboard", () => {
14    const wrapper = shallow(<Dashboard />);
15    wrapper.unmount();
16  });
17
18  test("testar componente Chart", () => {
19    const wrapper = shallow(<ChartLineSimple />);
20    wrapper.unmount();
21  });
22
23  test("testar componente Inscrição", () => {
24    const wrapper = shallow(<AddInscricao />);
25    wrapper.unmount();
26  });
```

Figura 30: *Código do teste unitário com jest e enzima*

A Figura 33, que vem a seguir, mostra do resultado do teste unitário:

```
 PASS  src/App.test.js (79.147 s)
  √ testar componente App (19 ms)
  √ testar componente Dashboard (146 ms)
  √ testar componente Chart (435 ms)
  √ testar componente Inscrição (19 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       4 passed, 4 total
Snapshots:   0 total
Time:        107.425 s
Ran all test suites related to changed files.
 PASS  src/App.test.js (8.193 s)
  √ testar componente App (22 ms)
  √ testar componente Dashboard (19 ms)
  √ testar componente Chart (130 ms)
  √ testar componente Inscrição (12 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       4 passed, 4 total
Snapshots:   0 total
Time:        8.888 s, estimated 80 s
Ran all test suites related to changed files.

Watch Usage: Press w to show more.
```

Figura 31: *Resultado do teste unitário*

3.9.3-Resultado das provas

Como parte da execução das provas e tendo em conta que o objectivo essencial é de identificar em que medida a aplicação satisfaz as funcionalidades implementadas, foram aplicados os testes unitários que foram implementados durante o desenvolvimento do sistema, sobre conceito de componentização. A seguir, aplicou-se os desenhos de casos de provas, e por fim, obteve-se os resultados satisfatórios sobre as duas interações corrigindo assim os erros apresentados durante os testes.

3.10-Conclusões Parciais

Neste capítulo, é apresentado o diagrama de classes que mostra as especificações das classes de software. Uma vez realizado a análise e o desenho de base de dados da solução, obteve-se o modelo de dados que mostra as distintas tabelas que tem a base de dados. Foi descrito a arquitetura e o padrão de desenho utilizado no sistema. Os diagramas de classes com estereótipos UML para Web como técnica para classaficação do comportamento dos métodos do sistema . O modelo de implementação do sistema e o diagrama de componentes que permitiu representar as principais dependências que conformam a estrutura do sistema. Também foram descritos os padrões de codificação

usados durante o desenvolvimento da solução, uma validação de provas foi feita e durante o desenvolvimento deste processo de provas, foi possível identificar e resolver os erros na implementação, aumentando assim a qualidade do produto final.

CONCLUSÃO

Com a realização desta pesquisa e apresentação da plataforma web designada **SGARDoc INSTIC,** pode-se afirmar que o INSTIC ganhou uma ferramenta de gestão académica que automatiza os seus processos correntes início e fim na secretaria académica, apresentando os dados estatísticos da área académica para registo inicial dos exames de acesso, matriculados, estudantes, gestão de notas, de turmas, e a requisição de documentos pelos estudantes no conforto de suas residências.

Este sistema poderá colocar de volta o INSTIC nos principais rastreamentos *webometria* tendo presença online permanente com o gradual aumento de funcionalidades através dos módulos em falta.

Pelo levantamento bibliográfico feito, pode-se dizer que relativamente ao estado da arte, o presente sistema satisfaz essencialmente a necessidade identificadas pela especificação dos requisitos determinados pela entrevista, inquérito, observação e demais metodologias utilizadas na condução desta pesquisa para a implementação das funcionalidades que representam as tarefas de investigação e os casos de uso na modelação do sistema.

SUGESTÕES E DESAFIOS FUTURO

Os objectivos traçados para a presente investigação foram alcançados, pelo que como desafios futuro:

- Desenvolver um módulo que permita com que os estudantes possam fazer pagamentos online;
- Desenvolver um módulo que sirva como repositório dos Trabalhos do Fim do Curso (TFCs) defendidos no INSTIC;
- Desenvolver um módulo que permita ao Departamento de Ensino e Investigação (DEI) do INSTIC gerar horários de diferentes disciplinas e atribuir aos professores através do sistema.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ADRIANO, Thiago da Silva, 2021. *Guia Prático de TypeScript: Melhore Suas Aplicações JavaScript*. ISBN B09BNPF6WV.

AQUILES, Alexandre e FERREIRA, Rodrigo, 2014. *Controlando Versões Com Git e Github*. ISBN 978-85-66250-53-4.

CECÍLIA, Maria e BARANAUSKAS, Calani, 2022. Modelo de Domínio: Visualizando Conceitos. . 2022. P. 1–31.

CHIAVENATO, Idalberto, 2014. *Teoria Geral de Administração*. 9ª ed. ISBN 978-8520436691/8520436692.

COCKBURN, Alistair, 2006. *Agile Software Development: The Cooperative Game.* 2nd ed. Addison-Wesley Professional. ISBN 0321482751/978-0321482754.

CODE, Visual Studio, 2023. Getting Started. [em linha]. 2023. [Acesso em 11 maio 2023]. Disponível em: 978-6139166534

COREUI, 2023. Introduction. [em linha]. 2023. [Acesso em 14 fevereiro 2023]. Disponível em: https://coreui.io/react/docs/getting-started/introduction/

CORRÊA, Elisandro Mello, 2023. IMPLEMENTANDO CLEAN CODE PARA ENTENDER CLEAN ARCHITECTURE. [em linha]. 2023. [Acesso em 15 outubro 2023]. Disponível em: https://elisandromello.medium.com/implementando-clean-code-para-entender-clean-architecture-e0101409f8d7

DEBASTIANI, Carlos Alberto, 2015. *DEFININDO ESCOPO EM PROJETOS DE SOFTWARE*. 1ª. ISBN 9788575224298.

DELTA, 2018. Software de Gestão Escolar: DELTA SGE. . 2018.

EDUCAÇÃO, Saraiva, 2020. Gestão Acadêmica. [em linha]. 2020. [Acesso em 1 maio 2023]. Disponível em: https://blog.saraivaeducacao.com.br/gestao-academica/

FERNANDES, Flávia Gonçalves, 2020. *Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados*. Portugal. ISBN 106139812852/139786139812851.

FIA BUSINESS SCHOOL, 2021. Transformação Digital: O que é, Principais Causas e Impactos. [em linha]. 2021. [Acesso em 18 novembro 2023]. Disponível em:

https://fia.com.br/blog/transformacao-digital/

GONÇALVES, Marcelo M., 2015. Arquitetura de Software: Estilos e Padrões de Design. [em linha]. 15 outubro 2015. Disponível em: https://medium.com/@marcelomg21/arquitetura-de-software-estilos-e-padrões-de-design-50d62d684ef2

GUDWIN, Ricardo R, 2010. Diagramas de Componentes e Diagramas de Deployment. . 2010. P. 9.

HALL, Pearson Prentice, 2011. Capítulo 5 Modelagem de Sistemas. [em linha]. 2011. P. 1–54. Disponível em: https://homepages.dcc.ufmg.br/~cesarfmc/classes/es/Capitulo_05.pdf4

HAVERBEKE, Marijn, 2018. *Eloquent JavaScript: A Modern Introduction to Programming*. 3rd ed. ISBN 10 1593279507/10 1593279507.

HEINLEIN, Edwin B., 1995. *Principles of information systems security*. 14ª ed. ISBN 978-0-367-11241-0.

LUCIDCHART, 2023a. O que é um diagrama de classe UML? [em linha]. 2023. [Acesso em 11 maio 2023]. Disponível em: https://www.lucidchart.com/pages/pt/o-que-e-diagrama-de-classe-uml

LUCIDCHART, 2023b. Diagrama de Componentes UML. [em linha]. 2023. [Acesso em 11 maio 2023]. Disponível em: https://www.lucidchart.com/pages/pt/diagrama-de-componentes-uml

MACHINES, International Business, 2021. Diagramas de Sequência. [em linha]. 2021. [Acesso em 21 novembro 2023]. Disponível em: https://www.ibm.com/docs/pt-br/rsm/7.5.0?topic=uml-sequence-diagrams

MATOS, Évilin, 2023. Gerenciador de Tarefas Para o Trabalho em Equipe. [em linha]. 2023. [Acesso em 11 maio 2023]. Disponível em: https://blog.runrun.it/gerenciador-de-tarefas/

MIŠURA, Marko, 2018. The Comprehensive Guide to JavaScript Design Patterns. [em linha]. 2018. [Acesso em 1 outubro 2023]. Disponível em: https://www.toptal.com/javascript/comprehensive-guide-javascript-design-patterns

MORAES, William Bruno, 2021. *Construindo Aplicações com NodeJS*. 3rd ed.

MUERAS, Rosa Menéndez, 2011. Modelo de Negocio y Análisis de Requerimientos Basado en el Proceso Unificado. Rosa Menéndez Mueras 2011. P. 1–13.

NAWAZ, Mohsin, 2023. *Fundamentals of React.js: Master the Fundamentals of React and Become a Front-End Pro*. 1ª ed.

OLIVEIRA, Bruno Carazato, 2018. Gaia Protótipo: Um Modelo de Prototipação Para Processos de Desenvolvimento de Software. Em: . LONDRINA. p. 58.

OLIVEIRA, Diego, 2019. Projecto de Desenvolvimento de Software: Diagrama de Implatação. . 2019. P. 12.

ORTEGA, Alonso Ayala, 2017. Test-driven React.js Development: React.js Unit Testing with Enzyme and Jest. [em linha]. 2017. [Acesso em 11 outubro 2023]. Disponível em: https://www.toptal.com/react/tdd-react-unit-testing-enzyme-jest

PANTOJA, Yoenis, 2016. Diagrama de atividade. [em linha]. 2016. Disponível em: https://engenhariasoftwareisutic.wordpress.com/2016/06/02/diagrama-de-atividade-slides/

PRESIDENTE DA REPÚBLICA, 2020a. DIÁRIO DA REPÚBLICA. Em: *Decreto presidencial* [em linha]. p. 2. ISBN Série I. Disponível em: https://uninjingambande.ed.ao/site/wp-content/uploads/2021/07/Dec.-Presid.-285-20-de-29-de-Out.-URNM-Reorganização-das-IPES-cópia-1.pdf

PRESIDENTE DA REPÚBLICA, 2020b. DECRETO-PRESIDENCIAL-117-20. Em: [em linha]. p. 36. ISBN Série I. Disponível em: https://www.eco-eficiencia.com/wp-content/uploads/2022/02/DECRETO-PRESIDENCIAL-117-20-de-22-de-Abril.pdf

PRESSMAN, Roger S., 2005. *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. London.

PRESSMAN, Roger S., 2010. *Engenharia de Software*. 6ª ed. Porto Alegre.

PRESSMAN, Roger S., 2011. *Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional*. 7ª. São Paulo.

PRESSMAN, Roger S. e MAXIM, Bruce R., 2016. *Engenharia de Software: uma abordagem profissional*. 8ª ed. Porto Alegre: AMGH.

REIS, Felipa Lopes dos, 2020. *Manual de Gestão das Organizações*. 2ª ed. Lisboa: R.Cidade de Manchester. ISBN ISBN 978-989-561-089-1.

SATPATHY, Tridibesh, 2017. *A Guide to the scrum body of knowledge: Guide SBOK*. 3ª ed. USA. ISBN 978-0-9899252-0-4.

SCHULTZ, Glauco, 2016. *Introdução à gestão de organizações*. 1ª ed. Brasil: Porto Alegre. ISBN 978-85-386-0327-6.

SGA-PIAGET, 2023. Sistema de Gestão Acadêmica da Universidade Jean Piaget. . 2023.

SIGA, 2023. Sistema Integrado de Gestão Acadêmica. [em linha]. 2023. [Acesso em 1 maio 2023]. Disponível em: https://www.siga.ao/#

SILVA, Alberto Manuel Rodrigues e VIDEIRA, Carlos Alberto Escaleira, 2001. *UML, Metodologias e Ferramentas CASE*. Portugal: Lisboa. ISBN 972-842636-4.

SOMMERVILLE, Ian, 2005. *INGENIERÍA DEL SOFTWARE*. Séptima ed. Madrid. ISBN 84-7829·074-5.

SOMMERVILLE, Ian, 2011. *Enganharia de Software*. 9ª. ISBN 8579361087/9788579361081.

STAIR, Ralph e REYNOLDS, George, 2012. *Principles of Information Systems*. 9ª ed. ISBN 13 – 978-85-221-0797-1/10 – 85-221-0797-1.

SUNDARA, Oscar, 2013. *Visual Paradigm For Uml*. ISBN 6139166535/978-6139166534.

TONE, Evaristo, 2022. *Governança e Administração de Tecnologias de Informação*. 1ª ed. Angola: Luanda. ISBN 978-989-33-3489-8.

TORRES, Simone e ALMEIDA, Maurício Barcellos, 2013. O conceito de documento na ciência da informação e arquivologia. *Encontro Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Ciência da Informação, 14., 2013, Florianópolis* [em linha]. 2013. [Acesso em 12 julho 2023]. Disponível em: http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/184910

UNIGEST, 2023. Gestão Universitária. [em linha]. 2023. [Acesso em 2 maio 2023]. Disponível em: https://www.ramossoft.com/product/unigest-gestao-universitaria/

UNIMESTRE, 2023. Gestão Educacional Integrada. [em linha]. 2023. [Acesso em 2 maio 2023]. Disponível em: https://www.unimestre.com/

VALENTE, Marco Tulio, 2020. *Engenharia de Software Moderna: Princípios e Práticas para Desenvolvimento de Software*. ISBN 978-65-00-01950-6/978-65-00-00077-1.

ANEXOS

Anexo A: Inquérito Sobre a Pesquisa de Campo

Cargo do Entrevistado: Assistente do Departamento de Assuntos Acadêmicos

Nome do Entrevistado: Mkiambi Santos José

Nome do Entrevistador: Margarida Salleth do Amaral André

Tabela 12: *Inquérito sobre a pesquisa de campo no INSTIC*

Gestão Académica E Requisição De Documentos do INSTIC
1. Como funciona o processo de gestão académica no INSTIC?
a) Quantas pessoas trabalham no processo de académica?
2.Quais elementos fazem parte da gestão académica do INSTIC?
3.Quais são as maiores dificuldades que têm enfrentado no processo de gestão académica?
4.Têm algum suporte tecnológico para gestão académica da instituição? a) Se sim, como funciona?
5.Qual é o procedimento de requisição de um documento no INSTIC?
6.Os documentos carecem da assinatura do estudante?
7.Como é funciona o processo da matrícula? a) Quais documentos são necessários? b) A matrícula carece de alguma assinatura do estudante?
8.Como é feita a inscrição daqueles que entram na instituição pela primeira vez? a) Quais documentos são necessários? b) A inscrição carece de alguma assinatura do futuro estudante?
9.Como é gerado o rupe? a) Seria possível fazer o pagamento através de um sistema sem ter que solicitar o rupe?
10.Como são geridos os recibos de pagamentos?
12.Como é feito o controlo dos estudantes? a) Como as turmas são criadas? b) Como é armazenado o processo de criação de turma, sobretudo os que entram pela primeira vez na intituição?

c) Como é esquematizada a criação de turma, depois da atribuição de disciplinas? d) Quando os estudantes aprovam, como é feito o procedimento para mudança de grau, turma, cadeiras?
13.Porquê razões as pautas demoram sair?
14.Qual fórmula é usada para calcular a média das frequências e exames?